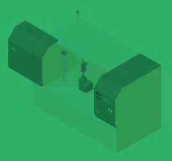
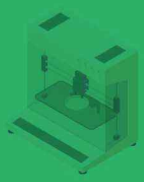
3D PRINTER SAFETY GUIDELINE



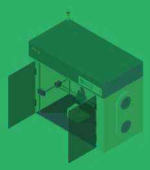


3D 프린터

안전 이용





가이드라인





과학기술정보통신부

차 례

3D프린터 안전이용 가이드라인이란? 01

웹툰 : 슬기로운 3D프린터 사용하기 02

3D프린터 안전이용 가이드라인 Summary 04
3D프린터 기술방식별 안전이용 체크리스트(MEX(재료압출방식) / DLP(액조광경화방식))
MEX(재료압출방식)과 DLP(액조광경화방식) 차이(안전이용 가이드라인)
3D프린팅 안전센터 이용안내
3D프린팅 안전교육 안내

스텝0 : 3D프린터 사용 중 발생하는 유해물질 08
0-1. 3D프린터 사용 중 어떤 유해물질이 발생할까요?
0-2. 언제 유해물질이 많이 발생할까요?
0-3. 유해물질이 인체에 어떤 영향을 줄까요?

스텝1 : 3D프린터와 소재 선택 10
1-1. 유해물질이 적게 발생하는 소재 : 물질안전보건자료(MSDS) 활용
1-2. MEX(재료압출방식) 3D프린터 소재 선택
1-3. MEX(재료압출방식) 3D프린터 선택
1-4. DLP(액조광경화방식) 3D프린터 선택

스텝2 : 3D프린터 작업실 환기방법 13
2-1. 3D프린터 설치공간 요건
2-2. MEX(재료압출방식), DLP(액조광경화방식) 3D프린터별 환기장치(국소배기장치) 유해물질 저감 효과
2-3. 3D프린터 환기장치 작동원리
2-4. 3D프린터 환기장치 종류
2-5. 3D프린터 환기 보조적 수단(자연환기, 환풍기, 공조기)

스텝3 : 3D프린터 안전이용 수칙과 사고예방 17
3-1. MEX(재료압출방식) 3D프린터 안전이용 수칙
3-2. MEX(재료압출방식) 3D프린터 사고유형과 예방
3-3. DLP(액조광경화방식) 3D프린터 안전이용 수칙
3-4. DLP(액조광경화방식) 3D프린터 사고유형과 예방

스텝4 : 후가공 시 주의사항 21
4-1. MEX(재료압출방식) 3D프린팅 후가공 시 발생하는 유해물질과 인체영향
4-2. DLP(액조광경화방식) 3D프린팅 후가공 시 발생하는 유해물질과 인체영향
4-3. 후가공 시 주의사항

스텝5 : 소모품(소재, 용매제, 세척제 등) 관리요령 23
5-1. 소재(필라멘트, 레진)의 올바른 관리, 보관, 폐기
5-2. 용매제/세척제(에틸 알코올, 이소프로필 알코올 등)의 올바른 관리, 보관, 폐기

부록 27
1. 과학기술정보통신부 3D프린터 및 소재 유해물질 관련 연구 결과
2. 3D프린터 사용 시 발생가능 유해물질 인자 및 인체영향

참고문헌 40
1. 해외 3D프린터 안전이용 가이드라인
2. 3D프린팅 유해물질 관련 국내외 연구자료
3. 3D프린팅과 건강영향 관련 해외 연구자료

3D프린터 안전이용 가이드라인

3D프린터 안전이용 가이드라인이란?

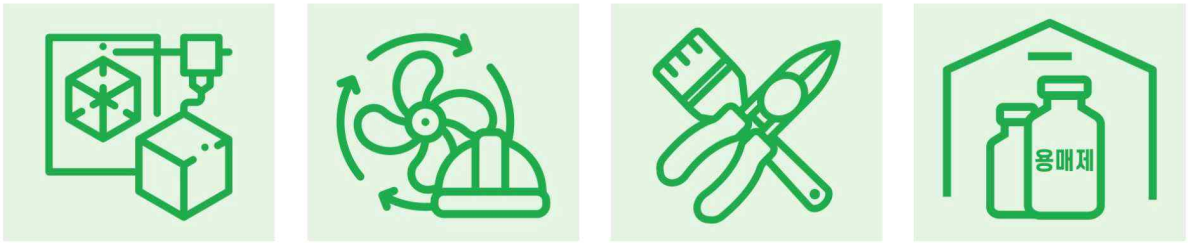
3D프린터 안전이용 가이드라인은 과학기술정보통신부를 비롯한 정부 관계부처 합동 「3D프린팅 안전 강화 대책」('22.3)의 추진과제로 3D프린터 이용자에게 명확한 안전이용 지침을 제시하기 위해 개정되었고, 이와 함께 매년 3D프린팅 이용환경 현장점검 및 컨설팅 진행, 3D프린팅 안전센터 운영 등을 통해 과학기술정보통신부에서는 3D프린터 안전이용 환경조성에 노력을 기울이고 있습니다.

안전이용 가이드라인은 3D프린터를 사용하는 과정에서 발생될 수 있는

① 유해물질 방출량이 적은 3D프린터와 소재의 선택
② 유해물질 노출 최소화를 위한 3D프린터 설치공간과 환기방법
③ 3D프린터 안전이용 수칙과 사고예방
④ 3D프린터 후가공 시 주의사항
⑤ 3D프린터 소재, 용매제, 세척제 등 관리요령을 내용으로

산업안전, 보건 등 분야 전문가가 참여하여 국내외 참고문헌과 과학기술정보통신부 3D프린터 및 소재 유해물질 관련 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 작성되었습니다.

3D프린터 안전이용 가이드라인 구성



3D프린터와 소재 선택
유해물질 방출 최소화
(위험 원인 제거)

3D프린터 작업실 환기방법,
안전수칙 및 사고예방
유해물질 노출 최소화 (위험 예방 강화)

후가공 시
주의사항

소모품
(소재, 용매제, 세척제 등)
관리요령

가이드라인 적용범위

▶ **이용자** : 3D프린터 사용 일반인 및 기업, 대학교, 연구소, 학교 종사자, 교수, 연구원, 학생 등

▶ **적용가능 3D프린터와 소재**

3D프린터	재료압출방식(MEX / FDM, FFF 등)	액조광경화방식(DLP방식 한정)
소재	플라스틱 소재 필라멘트(PLA, ABS 등)	플라스틱 소재 레진(수지)

※ 3D프린터 기술방식별 국내매출 비중을 기준으로 재료압출방식(MEX, 37.6%), 액조광경화방식(VPP, 19.7%) 3D프린터와 그 소재인 필라멘트, 레진(수지)에 대해 본 가이드라인에서 다루고 있음 (출처 : 「2024 3D프린팅 산업 실태조사」, 정보통신산업진흥원)

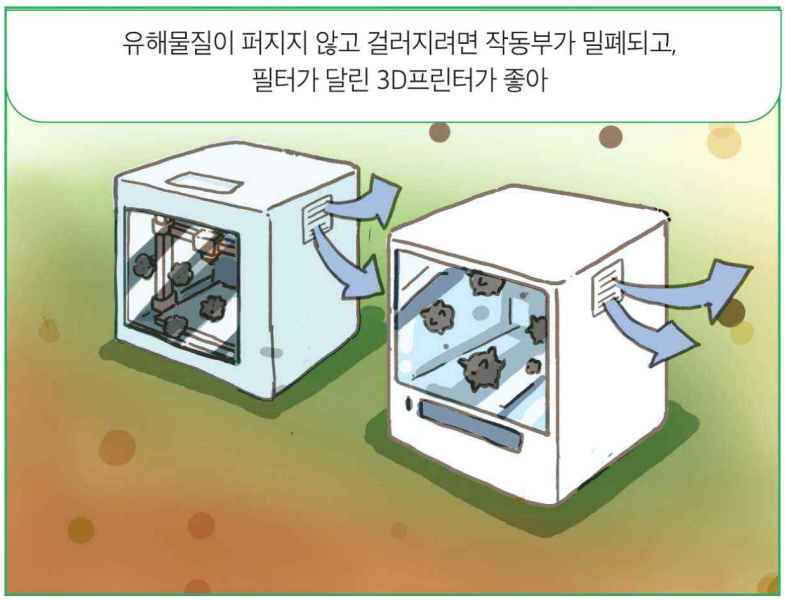
- 재료압출방식(MEX), 액조광경화방식(DLP) 외 3D프린터와 소재에 대해서는 공통적인 사항에 대해서만 제한적으로 적용 가능 (3D프린터 적용 기술 및 소재 특성 등 관련 사항에 대한 적용은 제한적임)

슬기로운 3D프린터 사용하기

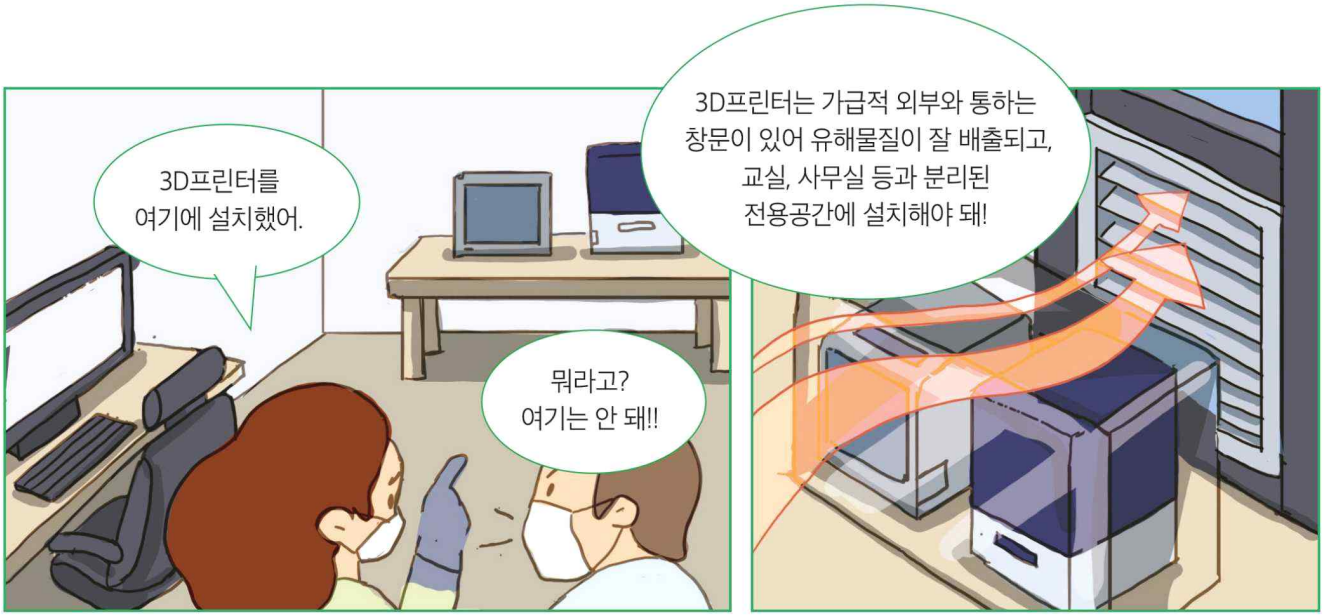


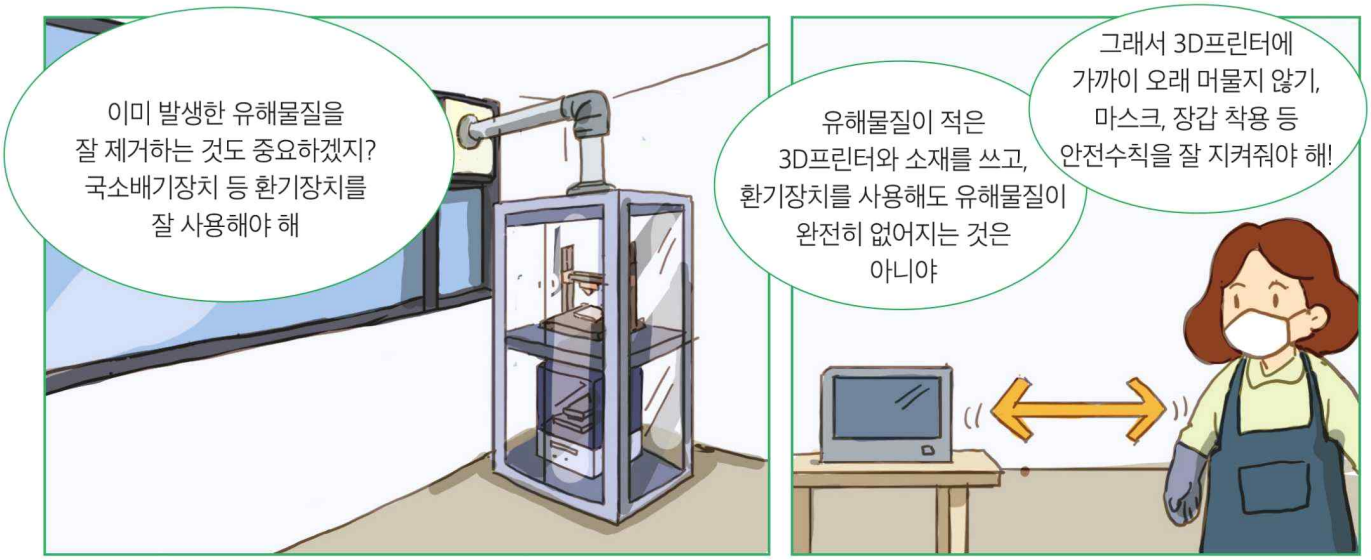


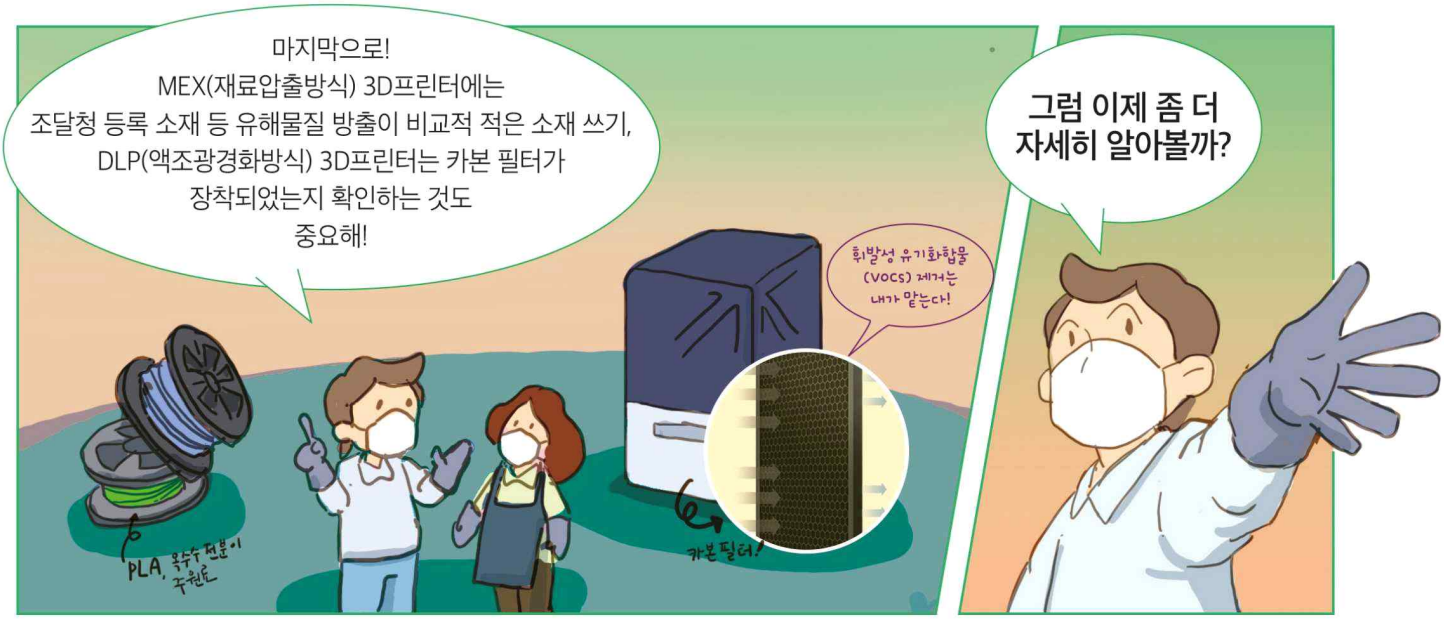







3D프린터를
여기에 설치했어.
뭐라고?
여기는 안 돼!!
3D프린터는 가급적 외부와 통하는
창문이 있어 유해물질이 잘 배출되고,
교실, 사무실 등과 분리된
전용공간에 설치해야 돼!


이미 발생한 유해물질을
잘 제거하는 것도 중요하겠지?
국소배기장치 등 환기장치를
잘 사용해야 해
유해물질이 적은
3D프린터와 소재를 쓰고,
환기장치를 사용해도 유해물질이
완전히 없어지는 것은
아니야
그래서 3D프린터에
가까이 오래 머물지 않기,
마스크, 장갑 착용 등
안전수칙을 잘 지켜줘야 해!


마지막으로!
MEX(재료압출방식) 3D프린터에는
조달청 등록 소재 등 유해물질 방출이 비교적 적은 소재 쓰기,
DLP(액조광경화방식) 3D프린터는 카본 필터가
장착되었는지 확인하는 것도
중요해!
휘발성 유기화합물
(VOCs) 제거는
내가 맡는다!
PLA, 옥수수 전분이
주원료
카본필터!
그럼 이제 좀 더
자세히 알아볼까?

개 요

3D프린터 안전이용 가이드라인 Summary

3D프린터 기술방식별 안전이용 체크리스트

체크리스트 중 해당사항이 있는 경우, 자세한 사항을 가이드라인으로 확인하시기 바랍니다.

구분	MEX(재료압출방식) 3D프린터 안전이용 체크리스트			DLP(액조광경화방식) 3D프린터 안전이용 체크리스트		
	확인 사항	해당 여부	페이지	확인 사항	해당 여부	페이지
3D 프린터	개방형 3D프린터를 사용하고 있습니까?		p11	카본 필터(사용설명서 등으로 확인) 없는 밀폐형 3D프린터를 사용하고 있습니까?		p12
	필터 없는 밀폐형 3D프린터를 사용하고 있습니까?		p11	필터를 교체하지 않거나, 교체주기를 확인하지 않고 3D프린터를 사용하고 있습니까?		p12
소재	조달청 등록 소재 또는 3D프린터 제조사 권장 소재(정품 소재)가 아닌 소재를 사용하고 있습니까?		p10~11	사용하는 소재의 물질안전보건자료(MSDS)가 없거나 비치하지 않고 있습니까?		p10
	사용하는 소재의 물질안전보건자료(MSDS)가 없거나 비치하지 않고 있습니까?		p10	물질안전보건자료(MSDS)나 제조사 설명서 등을 숙지하지 않고 소재를 보관하고 있습니까?		p23
3D 프린터 작업실 및 환기	3D프린터가 전용공간이 아닌 사무실, 교실 등 공간에 설치되어 있습니까?		p13	3D프린터가 전용공간이 아닌 사무실, 교실 등 공간에 설치되어 있습니까?		p13
	국소배기장치 등 환기장치 없이 사용하고 있습니까?		p14~15	국소배기장치 등 환기장치 없이 사용하고 있습니까?		p14~15
	환풍기 또는 공조장치 없이 3D프린터를 사용하고 있습니까?		p16	환풍기 또는 공조장치 없이 3D프린터를 사용하고 있습니까?		p16
	외부로 통하는 창문이 없는 곳에 3D프린터가 설치되어 있습니까?		p16	외부로 통하는 창문이 없는 곳에 3D프린터가 설치되어 있습니까?		p16
사용자 안전 수칙	노즐 온도를 권장 온도보다 높게 설정해서 작업하고 있습니까?		p17	마스크, 장갑, 보안경 등 개인보호장비 없이 3D프린터를 사용하고 있습니까?		p19
	마스크, 장갑 등 개인보호장비 없이 3D프린터를 사용하고 있습니까?		p17			

중요 사항

▶ 각 기술방식별 본 가이드라인에서 권장하는 형태의 3D프린터를 사용하고, MEX(재료압출방식)는 특히 헤파 필터, DLP (액조광경화방식)은 특히 카본 필터가 장착된 3D프린터를 사용하는 것이 좋습니다.

▶ 비교적 유해물질이 적은 3D프린터나 소재를 사용하면 환풍기, 공조장치, 자연환기 등 보조적 환기수단만으로도 사용은 가능하지만 유해물질 저감효과를 높이기 위해 포위식 국소배기장치(safety box 등) 등 환기장치를 사용하는 것을 권장합니다.

- 국소배기장치는 외부배출방식을 권장하고, 원활한 공기정화가 되기 위해 공기가 유입될 수 있는 문 또는 창문이 있는 곳에 설치하거나, 클린룸 같이 완전히 밀폐된 곳에는 별도로 급기구를 반드시 설치해야 합니다.

▶ 동일 공간에서 다수의 3D프린터를 동시에 작동시킬 경우 다량의 유해물질이 방출될 수 있으므로 가급적 환기장치 (국소배기장치) 사용을 권장합니다.

MEX(재료압출방식)과 DLP(액조광경화방식) 차이(안전이용 가이드라인)

구분	MEX(재료압출방식)	DLP(액조광경화방식)
작동원리	필라멘트 형태 소재에 열을 가해 녹여 출력물을 적층	액상 소재에 광원을 통해 굳혀 적층
유해물질	상대적으로 나노입자가 많이 발생	상대적으로 휘발성 유기화합물(VOCs) 많이 발생
소재	비교적 관리가 수월함	액상소재로 비교적 관리에 주의가 필요함
용매제/세척제	후가공 시 제한적으로 사용	상대적으로 더 광범위하게 사용됨
소재 선택	석유 기원 ABS 등 소재보다 옥수수 전분 성분의 PLA 소재 사용(유해물질 적게 발생) 조달청 등록 또는 정품 소재 사용	정품 소재 사용
	MSDS를 활용하여 유해물질이 적게 발생하는 소재를 선택	
프린터 선택	개방형보다 필터 장착 밀폐형 3D프린터 사용(헤파 필터 중요)	카본 필터 또는 활성탄 등 흡착재가 장착된 3D프린터 사용(카본 필터 중요)
설치공간	교실, 사무실 등 상주(일반) 공간과 천장까지 완벽히 분리된 전용공간에 설치, 흡기와 배기 모두 가능한 환기장치 설치, 가급적 자연환기 가능한 곳에 설치	
환기장치	외부배출방식 국소배기장치(safety box 등) 사용 권장, 작업 여건 등에 따라 내부배출방식 국소배기장치를 사용하거나 후드형(상방형), 이동식 등 다양한 환기장치 사용 가능, 환기장치 설치(구매) 유의사항 참조(p15), 자연환기, 환풍기, 공조장치는 보조적 수단으로만 사용	
노즐온도 설정	노즐온도는 권장온도로 설정	-
장신구 등 착용	-	금지(소재와 반응하여 위험할 수 있음)
소재 누출	-	액상 소재, 유독물질일 수 있으므로 누출로 인한 흡입, 피부 노출, 오음용 등에 주의 필요
개인보호구	KF94(방진 1급) 이상 마스크, 내열장갑 권장	활성탄 소재 방진/방독 마스크, 니트릴 또는 네오프렌 소재 팔까지 덮는 내화학장갑, 보안경 권장
작동 중 유의사항	3D프린터 작동 중 가까이 오래 머무르지 않음 작업실 내 음식물 반입 및 취식 금지	
작동 후 유의사항	필터 장착 청소기, 물사용 청소 후 손 등 깨끗이 세척	필터 장착 청소기, 세척제 사용 청소 후 손 등 깨끗이 세척
	출력물 고온에 따른 화상 주의	소재가 잘 경화된 출력물인지 반드시 확인
사고	노즐, 베드 등 작동부 끼임, 화상에 특히 주의	소재 노출(피부, 눈, 오음용 등), 광원(UV, 레이저 등) 주의
	전기합선 화재 대비	
소재 보관	각 소재 종류별 MSDS 상비	
	-	화재발생 원인 주의, 유증기 방지를 위해 환기가 잘 되는 곳 화학물질 보관함 등에 직사광선이 닿지 않게 보관
소재 폐기	일반 플라스틱 제품과 동일하게 폐기 가능	미 경화 소재의 경우 싱크대, 화장실 등 무단 방류 불가 (지정폐기물 보관장소에 분리 보관했다가 관련법령 또는 화학물질 폐기업체에 의뢰하여 처리)
용매제/세척제	소모품(소재, 용매제, 세척제 등) 관리요령(p23) 참조	
후가공	서포트 제거, 연마, 아세톤 처리(훈증), 퍼티/도색, 열성형 등	서포트 제거, 연마, 이소프로필 알코올 세척, 도색/투명처리, 잔여 소재 제거, UV경화 등

3D프린팅 안전센터 이용안내

3D프린팅 안전센터

운영목적

3D프린팅 안전 종합창구

3D프린팅 안전 관련 정보제공, 작업환경 컨설팅 등 안전이용 상담을 통한
3D프린팅 안전이용 환경조성

상담 내용

3D프린팅 안전 전반사항

3D프린터 작업환경 컨설팅, 안전교육, 유해물질 정보
3D프린터 이용자 건의사항 등

상담 방법

다양한 채널을 통한 간편한 상담

3D상상포털(3D프린팅 종합 정보 포털)	전화 상담	전자우편 상담
http://3dbank.or.kr	043-931-5495	safe3d@nipa.kr

정보통신산업진흥원
3D프린팅 안전센터

3D프린팅 안전 1차 상담(일반·통합·상시)

전담인력 배치

- 3D프린터 안전이용 가이드라인 및 안전센터 상담(상시)
- 관련사항 포함 통합상담(안전교육, 신고 등)

한국건설생활환경시험연구원

▶2차 전문・심층상담 1
유해물질 위험성, 저감정보
(조달청 등록소재 사용, 환기방법 등)

한국안전보건협회

▶2차 전문・심층상담 2
작업환경 컨설팅,
안전교육 안내

한국산업안전보건공단

▶2차 전문・심층상담 3
유해물질 정보,
산업안전보건법령 등 관련법령

전국과학기술교사모임

▶2차 전문・심층상담 4
학교현장 3D프린터
안전이용 정보 등

3D프린팅 안전교육 안내

▶3D프린팅서비스 안전교육(삼차원프린팅서비스 안전교육)이란?

「삼차원프린팅산업 진흥법」 제18조(안전교육) 및 동법 시행규칙 제3조(안전교육의 내용 및 방법 등)에 따라 3D프린팅 서비스사업* 종사자를 대상으로 실시하는 3D프린팅 안전 관련 법정 의무교육입니다.

* 삼차원프린팅사업 중 이용자와 공급계약을 체결하고 이용자를 위한 삼차원프린팅을 업으로 하는 것(법 제2조)

▶3D프린팅서비스안전교육(삼차원프린팅서비스안전교육) 의무이수 대상

3D프린팅서비스사업 종사자로, 대표자와 삼차원프린팅 장비 및 소재 등을 이용하여 조형물을 제작하는 종업원 (근무기간 1개월 미만 일용근로자 제외) 모두 이수하여야 하고 정당한 사유 없이 교육 기간 내에 이수하지 아니하는 경우에는 삼차원프린팅산업 진흥법 제21조(시정명령), 제23조(과태료) 등에 근거하여 시정명령, 과태료 등 제재조치를 받을 수 있습니다.

※ 국외 체류, 재난, 재해 등 교육을 기간 내에 이수하지 못하는 경우, 안전교육이수 연기원을 정보통신산업진흥원(NIPA)에 제출

▶교육방법

법정교육은 신규교육(최초 1회)과 보수교육으로 구분됩니다. 신규교육의 경우 대표자는 사업 신고 후 3개월 이내 8시간 이상, 종업원은 업무 배치 후 3개월 이내 16시간 이상을 이수하여야 합니다. 보수교육의 경우 대표자는 2년마다 6시간 이상, 종업원은 1년마다 6시간 이상을 이수하여야 합니다.

▶교육방식

신규교육은 집합교육, 현장교육 및 비대면 양방향 교육으로만 가능하고, 보수교육은 집합교육, 현장교육, 온라인 교육 등 다양한 방법으로 이수하실 수 있습니다.

▶교육 신청방법, 커리큘럼

신청은 3D프린팅서비스안전교육 웹사이트(http://3d.acastar.co.kr/)에서 온라인으로 신청이 가능하고, 신청방법과 커리큘럼 등 자세한 사항은 아래의 내용을 참고하시거나 3D프린팅 안전센터(043-931-5495) 또는 한국안전보건협회 안전교육 상담전화(02-3666-9777)로 문의 주시기 바랍니다.

〈안전교육 온라인 신청 절차〉

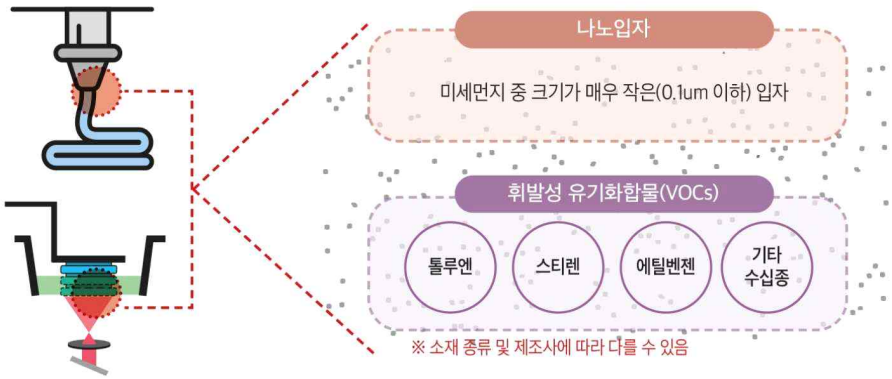


스텝 0

3D프린터 사용 중 발생하는 유해물질

0-1. 3D프린터 사용 중 어떤 유해물질이 발생할까요?

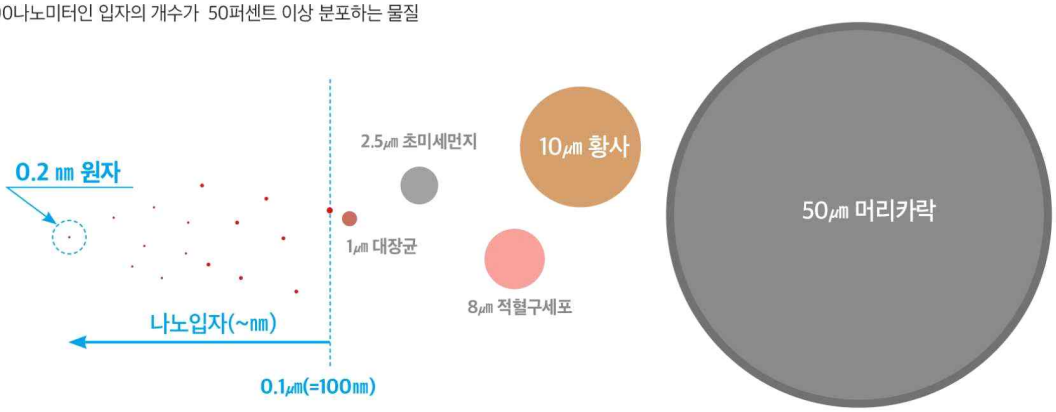
3D프린팅 작업 중 건강에 해로운 나노입자(미세먼지)와 휘발성 유기화합물(가스)이 방출될 수 있습니다.



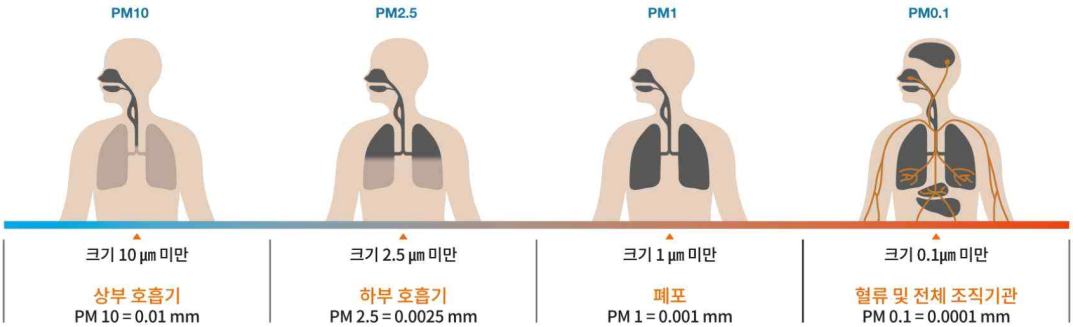
1. 나노입자(Nanoparticle, Ultra fine particle 등)

- 나노입자는 지름이 0.1마이크로미터(㎛)*보다 작은 미세입자를 의미하며, 초미세먼지 (2.5㎛)보다 작은 입자이다.

* 100나노미터(㎚)
※ (환경부) 3차원의 외형치수 중 최소 1차원의 크기가 1나노미터에서 100나노미터인 입자의 개수가 50퍼센트 이상 분포하는 물질



- 3D프린터 사용 시 다양한 크기의 미세입자가 방출되는데, 나노입자가 가장 많은 비중을 차지한다고 알려져 있습니다.
- 나노입자가 건강에 미치는 영향에 대한 연구가 많지 않은 상황이지만, 입자 크기가 작을수록 호흡할 때 신체 깊숙한 곳까지 들어가 다양한 이상을 유발시킬 수 있다고 알려져 있어 주의가 필요합니다.



2. 휘발성 유기화합물(Volatile Organic Compounds)

- 휘발성 유기화합물은 공기 중으로 쉽게 증발되는 액체 또는 기체 상태 유기화합물의 총칭으로 유기용제 등에 포함되어 있습니다.
- 휘발성 유기화합물이 피부에 닿거나, 호흡기를 통해 흡입되는 경우 신체에 영향을 줄 수 있으며, 악취를 발생시키는 물질이 있습니다.
- 3D프린터 사용 시 소재의 종류와 첨가제에 따라 다양한 휘발성 유기화합물이 방출된다고 알려져 있습니다.
  * 주요 방출 물질 : (PLA) 락티드, (ABS) 스티렌, (나일론) 카프로락탐 등

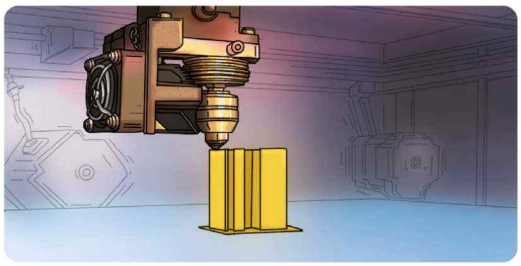
▶미국 인증기관 UL에서는 3D프린팅 가동 중 방출되는 미세입자와 휘발성 유기화합물 허용 기준을 만들어 활용하고 있습니다.
※ UL(Underwriters Laboratories) : 제품안전 시험 실시 및 인증 기관

<3D프린팅 작업 시 방출되는 유해물질의 허용 기준(사무실 기준)>

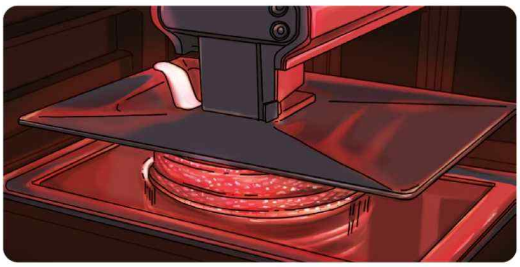
시험항목	최대 허용 방출량
총 입자 방출량(Total Particles)	3×10^{11} particles/h (2×10^{10} particle/g)
총 휘발성 유기화합물(TVOC)*	10.4 mg/h (office 기준)
폼알데하이드(Formaldehyde)	0.187 mg/h (office 기준)

* 총 휘발성 유기화합물, 폼알데하이드 외 80여개 물질에 대한 허용 방출량 제시

0-2. 언제 유해물질이 많이 발생할까요?

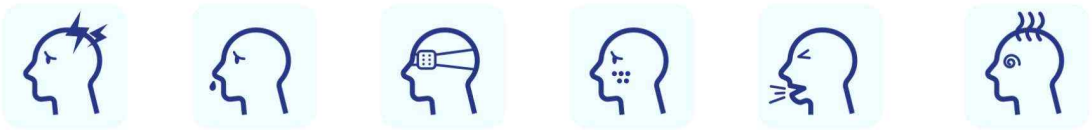


MEX(재료압출방식)
소재가 노즐에서 가열될 때 유해물질이 가장 많이 발생합니다.



DLP(액조광경화방식)
소재에 첨가된 물질이 광원에 휘발되며 경화되는 과정에서 또는 경화되기 전의 개봉된 소재가 자연 휘발되면서 유해물질이 발생합니다.

0-3. 유해물질이 인체에 어떤 영향을 줄까요?



두 통 | 호흡기 자극 | 눈 자극 | 피부 자극 | 재채기 | 어지러움 등 기타

출처 : 「2020 3D프린터 사용기관 실태조사」 범부처 합동

스텝 1

3D프린터와 소재 선택

1-1. 유해물질이 적게 발생하는 소재 : 물질안전보건자료(MSDS) 활용

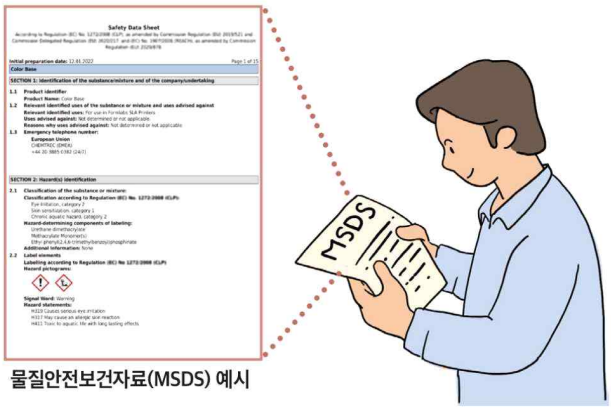
▶물질안전보건자료(Material Safety Data Sheets)는 소재를 구성하는 성분과 첨가물 등이 표기되어 있어 유해물질이 적게 발생하는 소재인지를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 유해한 첨가물질이 많은 소재에서 유해물질 방출량이 더 많을 수 있습니다.

▶또한 소재의 유해성 및 위험성, 그에 대한 주의사항, 취급, 저장방법 등을 표기하고 있어 유용한 자료입니다.

물질안전보건자료(MSDS) 제조/판매자 제공의무 및 이용자 비치

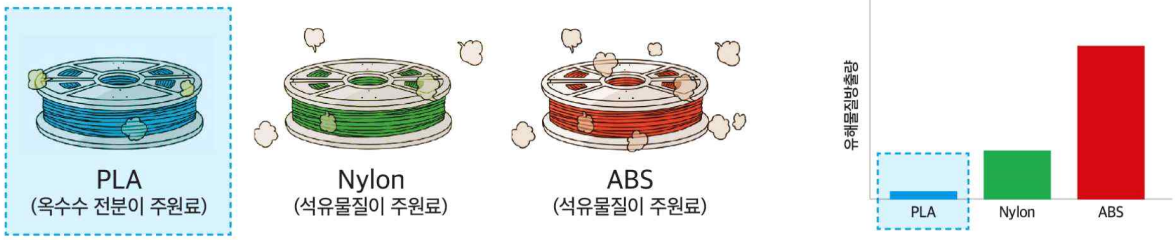
소재 제조사 또는 판매사는 소비자에게 물질안전보건자료(MSDS)를 반드시 제공하여야 합니다.(「산업안전보건법」 제110, 제111조)

아울러 3D프린터 이용자는 사용하는 소재별로 3D프린터 작업실에 물질안전보건자료(MSDS)를 반드시 비치하여야 합니다.(「산업안전보건법」 제114조)



물질안전보건자료(MSDS) 예시

1-2. MEX(재료압출방식) 3D프린터 소재 선택

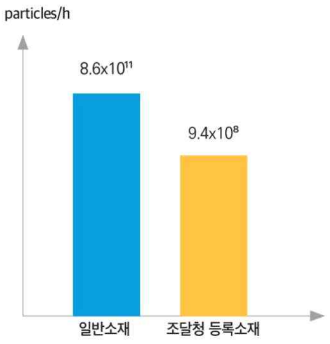


PLA 소재는 옥수수 전분 성분으로 만들어져 ABS, Nylon 등 석유물질이 주원료인 소재보다 상대적으로 유해물질 발생이 적습니다. 하지만 PLA 소재라도 PLA 함유량이 적거나 유해한 첨가물이 많을 경우에는 유해물질 방출량이 많을 수 있습니다.

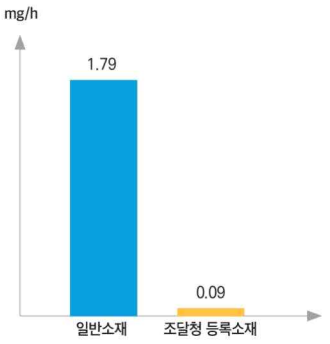
2023년 9월부터 3D프린팅 소재의 안전 강화를 위해 공동조달규격사항에 "3D프린터 가동 중 유해물질 방출량 기준"을 추가하여 시행하고 있습니다.

평가 구분		시험(평가) 항목	
		개정 전	개정 후
물리적평가		지름크기	지름크기
		밀도	밀도
		수분함량	수분함량
		회분	회분
화학적 평가	소재 자체 성분 분석	RoHS ※ EU 제정 유해물질(납, 수은, 카드뮴, 크롬 등) 사용 제한 지침	RoHS
		가소제* 6종 *소재에 배합되어 탄성, 유연성 등을 부여해 가공성을 높이는 물질	가소제 7종
		VOCs 방출량	VOCs 방출량
	3D프린터 가동 중 방출 물질 분석	**(없음)**	**작동 중 입자 방출량** **작동 중 VOCs 방출량** **※ (VOCs) 벤젠, 아세틸렌, 휘발유 등 휘발성유기화합물**

<MEX(재료압출방식) 3D프린터 조달청 등록 소재와 일반소재 유해물질 방출량 비교>



UL2904 입자방출량 기준 : 3x10¹¹ particles/h



UL2904 종 휘발성 유기화합물 방출량 기준 : 10.4 mg/h

※ 조달청 등록 PLA소재 12종 및 조달청 미등록 PLA소재 5종에 대한 결과값 평균치

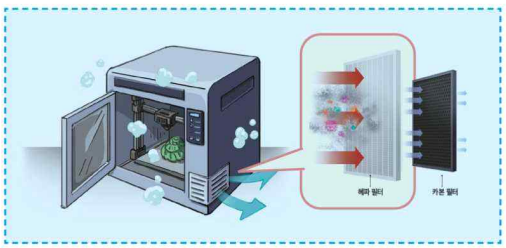
<개별 VOC 방출량 비교>

시험항목	조달청 등록 소재		일반 소재	
	검출된 소재 수	검출값 (평균)	검출된 소재 수	검출값 (평균)
벤젠	0/12	-	0/5	-
톨루엔	1/12	0.006	1/5	0.022
에틸 벤젠	0/12	-	0/5	-
m,p-크실렌(자일렌)	0/12	-	0/5	-
o-크실렌(자일렌)	0/12	-	0/5	-
스티렌	0/12	-	0/5	-
포름알데히드	0/12	-	3/5	0.007667
아세트알데히드	10/12	0.017	5/5	0.0976
디메틸포름아미드	0/12	-	0/5	-
디클로로메탄	6/12	0.016667	2/5	0.018
이소포론	0/12	-	0/5	-
1,4-디옥산	0/12	-	0/5	-
이염화에틸렌	0/12	-	0/5	-
페놀	0/12	-	0/5	-
헥산	1/12	0.006	1/5	0.006

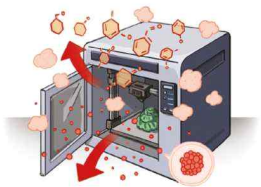
※ 검출량 기준(0.005mg/h) 이하인 항목은 미검출로 구분
※ 위 표의 검출값(평균)은 미검출을 제외한 검출된 소재 기준 평균값
※ 조달청 등록 소재의 안전성 우선 검증을 위하여 조달 소재 위주 검증 실시
※ 예년 대비 검증 대상 소재 차이에 따른 결과값의 차이 발생

위와 같이 조달청 등록소재(또는 제조사 권장/정품 소재)가 그렇지 않은 소재보다 상대적으로 유해물질 발생이 적습니다.
조달청 등록 소재는 조달청 나라장터 종합 쇼핑몰에서 일반인 등 누구나 구매하실 수 있습니다.

1-3. MEX (재료압출방식) 3D프린터 선택



필터 있는 밀폐형 3D프린터
작업 중에도 작업 후 덮개를 열어도
유해물질 방출이 거의 없음



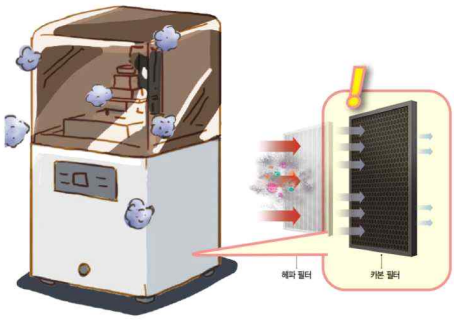
필터 없는 밀폐형 3D프린터
작업 중에는 유해물질 방출이 적지만,
덮개를 여는 순간 유해물질 방출이 많음



개방형 3D프린터
작업 중 유해물질이 그대로 방출됨

MEX(재료압출방식) 3D프린터의 경우 나노입자 발생이 상대적으로 많으므로 확산을 막기 위해 밀폐형, 작업 후 개방시 축적되어 있는 유해물질이 방출되는 것을 막기 위해 필터 장착형 3D프린터를 사용하는 것이 유해물질 노출 최소화를 위해 바람직합니다. 필터는 헤파 필터와 카본 필터 모두 장착하는 것이 좋지만, DLP(액조광경화방식) 3D프린터에 비해 상대적으로 나노입자 발생이 많으므로 최소 헤파 필터 장착 3D프린터 사용을 권장합니다.

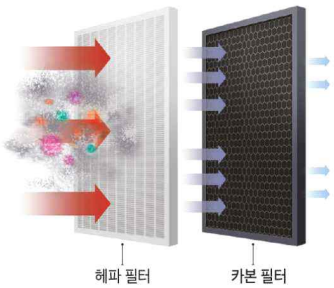
1-4. DLP(액조광경화방식) 3D프린터 선택



실증실험 결과에 따르면, DLP(액조광경화방식) 3D프린터는 MEX(재료압출방식) 3D프린터에 비해 상대적으로 나노입자는 적게 발생시키는 반면, 휘발성 유기화합물(VOCs)은 오히려 많이 발생시킵니다. 그러므로 13등급 이상의 헤파 필터와 카본 필터 모두 장착하는 것이 좋지만, 휘발성 유기화합물 (VOCs)의 흡착(저감)과 탈취를 위해 최소 카본 필터 또는 활성탄 등 흡착재가 장착된 3D프린터 사용을 권장합니다.

*필터 케이스 위치는 각 장비 제조사 메뉴얼 참고

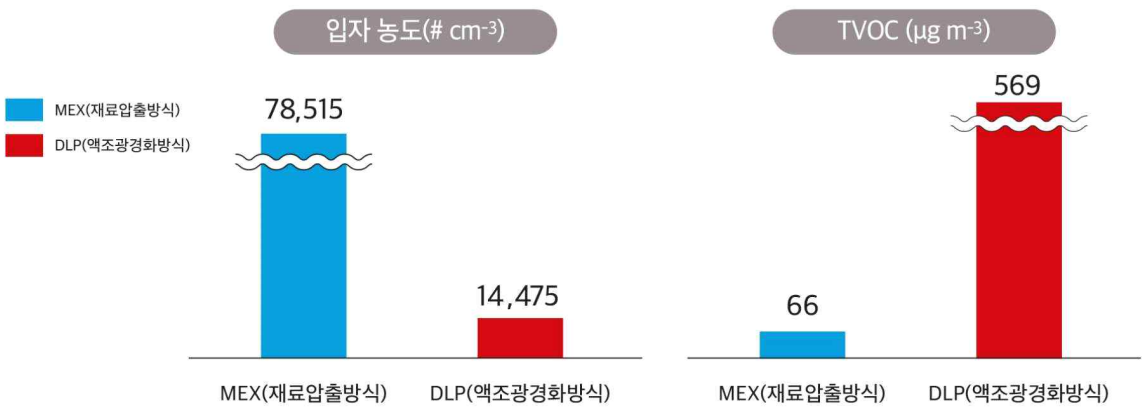
■ 필터별 특성과 관리요령



구분	헤파 필터	카본(활성탄) 필터
주요 기능	미세입자 제거	가스 및 냄새 흡착
제거 대상	먼지, 꽃가루, 곰팡이, 바이러스 등	악취, VOCs, 유독가스
작동 원리	물리적 여과	화학적 흡착
효과	알레르기 예방, 공기 정화	냄새 제거, 화학물질 제거

※ 헤파(HEPA) 필터는 13등급(0.3㎛ 크기 입자를 99.95% 제거) 이상 사용 권장

필터는 일반적으로 6~12개월 주기로 교체하지만, 제조사가 별도로 권장하거나, 3D프린터 사용량이 많은 경우 더 자주 교체해야 유해물질 저감 효과가 보장됩니다.
헤파(HEPA) 필터의 경우는 13등급(0.3㎛ 크기 입자를 99.95% 제거) 이상 사용을 권장합니다.

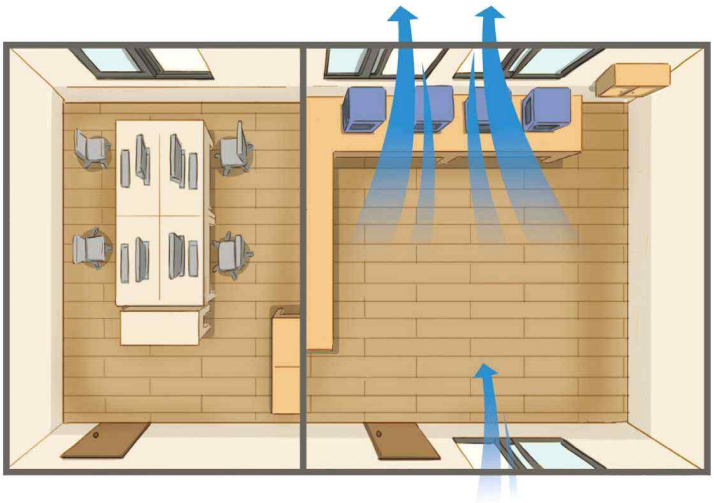


<3D프린터 기술방식별 유해물질 방출량 비교>

스텝 2

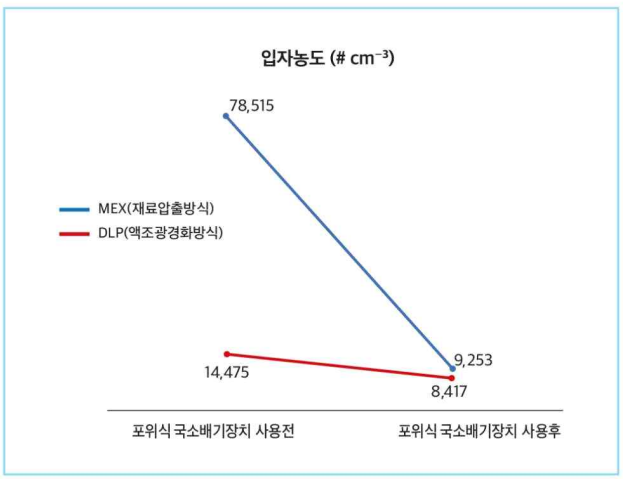
3D프린터 작업실 환기방법

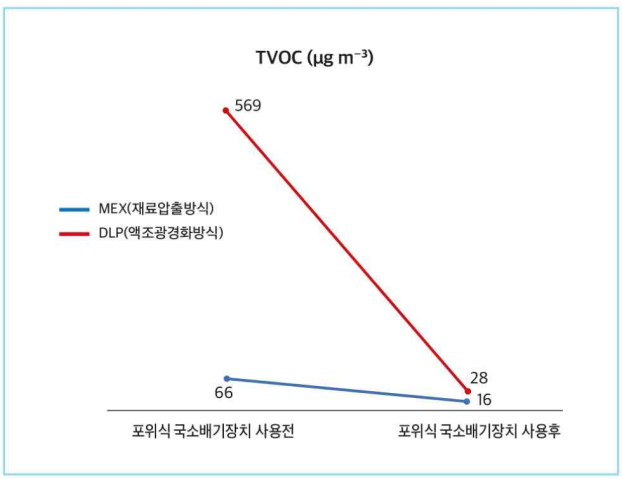
2-1. 3D프린터 설치공간 요건



3D프린터는 반드시 교실, 사무실 등 일반공간과 천장이 막힌 분리벽 등으로 분리된 전용공간에 설치해야 하고, 환기장치를 설치하거나, 가급적 흡기와 배기 모두 가능한 자연환기 가능한 곳에 설치해야 합니다.

2-2. MEX(재료압출방식), DLP(액조광경화방식) 3D프린터별 환기장치(국소배기장치) 유해물질 저감 효과

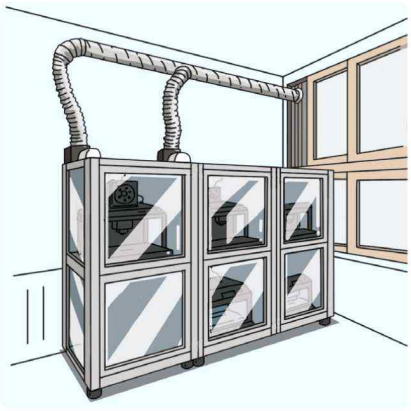




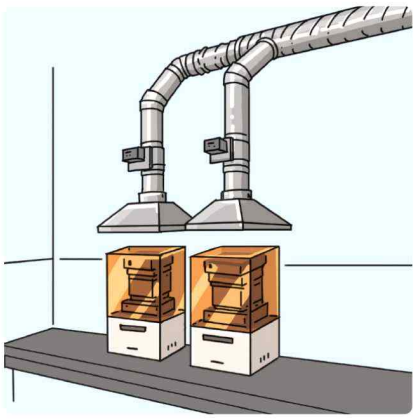
재료압출방식(MEX)과 액조광경화방식(DLP방식 한정) 3D프린터별 포위식 국소배기장치(safety box) 적용 여부를 비교하였습니다. 재료압출방식(MEX)과 액조광경화방식(DLP방식 한정) 3D프린터 모두 입자 방출량 농도와 총 휘발성 유기화합물 농도가 내려갔고 특히 재료압출방식(MEX) 3D프린터에서 입자 방출량 저감효과가, 액조광경화방식(DLP방식 한정) 3D프린터에서 휘발성 유기화합물 저감효과가 상대적으로 더 높은 것으로 확인되었습니다.

※ 실증환경을 50㎥ 내 공간에서 실제 작업환경에 가까운 3D프린터 7대*를 동시에 작동시키는 조건으로 구축하여 진행, MEX(재료압출방식)은 개방형 3D프린터와 ABS 필라멘트 소재 사용 / DLP(액조광경화방식)은 필터 있는 밀폐형 3D프린터 사용
이는 실증환경에서의 결과일뿐이고 구체적인 사용환경 등 변수에 따라 결과가 달리 나올 수 있음
* '24년 3월 삼차원프린팅서비스사업 신고기업 3D프린터 보유대수 조사 결과, 기업의 3D프린터 보유 대수 중간값은 5대, 평균값은 10.7대로 실제 작업환경에 가까운 5~10대 중간값인 7대로 설정

2-3. 3D프린터 환기장치(국소배기장치) 작동원리



<포위식 국소배기장치>



<후드형(상방형) 국소배기장치>

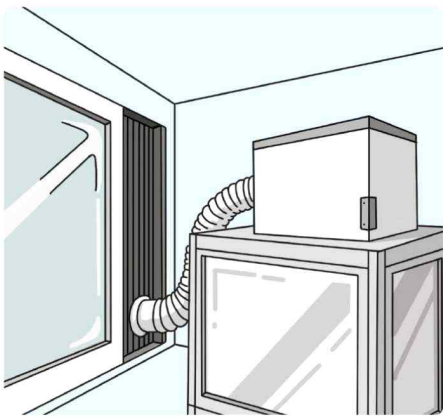
실험 결과에 따르면 3D프린터 작동 시 발생되는 나노입자와 휘발성 유기화합물 저감에 국소배기장치 사용이 효과적이라 할 수 있습니다.
국소배기장치는 위와 같이 일반적으로 포위식 국소배기장치와 후드형(상방형) 국소배기장치가 쓰입니다.
포위식 국소배기장치(safety box 등)는 3D프린터에서 발생되는 유해물질을 장치 안으로 가두고 저감시켜 공기를 외부로 배출시키거나 내부로 순환시키고, 후드형(상방형) 국소배기장치는 3D프린터 상부에 후드를 가까이 위치시켜 유해물질을 포집하고 저감시켜 외부로 배출시킵니다.
두 방식 모두 3D프린터에서 방출되는 유해물질이 3D프린터 작업공간에 확산되는 것을 방지하고 저감시키는 역할을 합니다.

2-4. 3D프린터 환기장치(국소배기장치) 종류

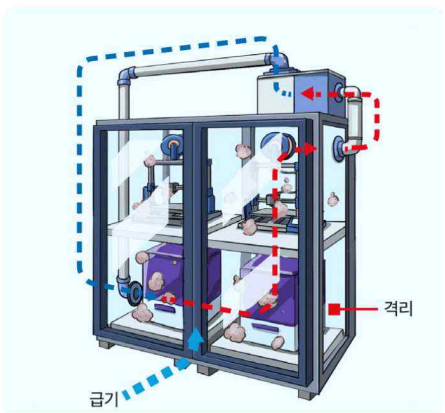
포위식 국소배기장치(safety box 등)

포위식 국소배기장치는 3D프린터에서 발생되는 유해물질이 작업실에 확산되지 않도록 가두고 필터 등으로 저감시켜 외부로 배출하거나, 내부로 순환시킵니다.
이와 같이 공기의 배출 및 순환 방식에 따라 외부배출방식과 내부순환방식으로 구분되고, 외부 창 등 제약사항이 없는 경우에는 내부순환방식보다 외부배출방식 사용을 권장합니다.

외부배출방식



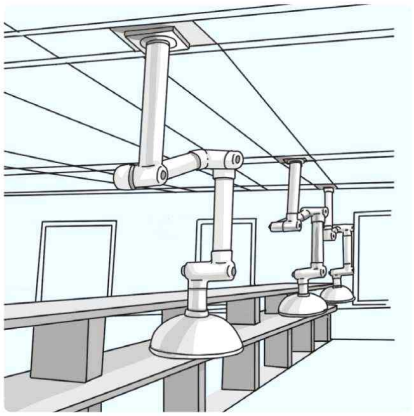
내부순환방식



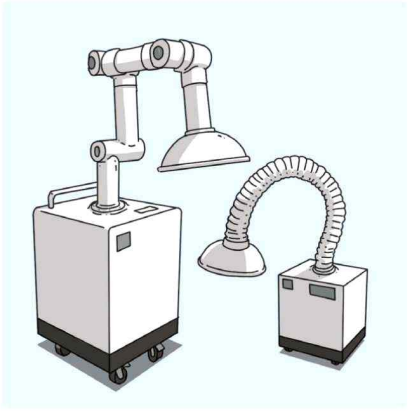
■ 후드형(상방형) 국소배기장치

포위식 국소배기장치의 사용이 오염물질 저감에 효과적입니다. 다만, 작업실 여건, 공정특성 등 이유로 포위식 국소배기장치 설치가 어려운 경우, 대안으로 후드형(상방형) 국소배기장치를 사용할 수 있습니다. 후드형(상방형) 국소배기장치는 3D프린터 상부에 후드를 가까이 위치시켜 유해물질을 포집하고 필터 등으로 저감시켜 외부로 배출시키거나 장치 안에 그대로 포집합니다. 작업실에 고정으로 설치하여 사용하는 고정식과 여러 작업실에 이동하며 사용이 가능한 이동식으로 나뉩니다.

고정식



이동식



■ 환기장치 설치(구매) 유의사항

▶포위식 국소배기장치(safety box 등)는 유해물질로 오염된 공기가 배기되는 건물 외부 창문과 오염되지 않은 새로운 공기가 흡기되는 각 창문이 있는 곳에 설치, 클린룸 같이 완전 밀폐된 공간에 설치하는 경우에는 별도 급기구를 반드시 설치
▶후드형(상방형) 국소배기장치는 후드의 크기가 3D프린터를 충분히 감쌀 수 있도록 커야 함(후드 크기 > 3D프린터 상부 면적)
▶배풍량이 제어풍속 이상을 유지하는지 확인(배풍량 산식은 한국산업안전보건공단 「산업환기설비에 관한 기술지침」 참조)
▶제어풍속(유해물질 흡입)과 반송속도(유해물질 배출) 확인(아래 표 참조)

구분	포위식 국소배기장치	후드형(상방형) 국소배기장치
제어풍속	0.7m/s 이상	1.2m/s 이상
반송속도	15.0m/s 이상	

※ 배풍량 계산방법 등 자세한 사항은 한국산업안전보건공단 「산업환기설비에 관한 기술지침」 참조

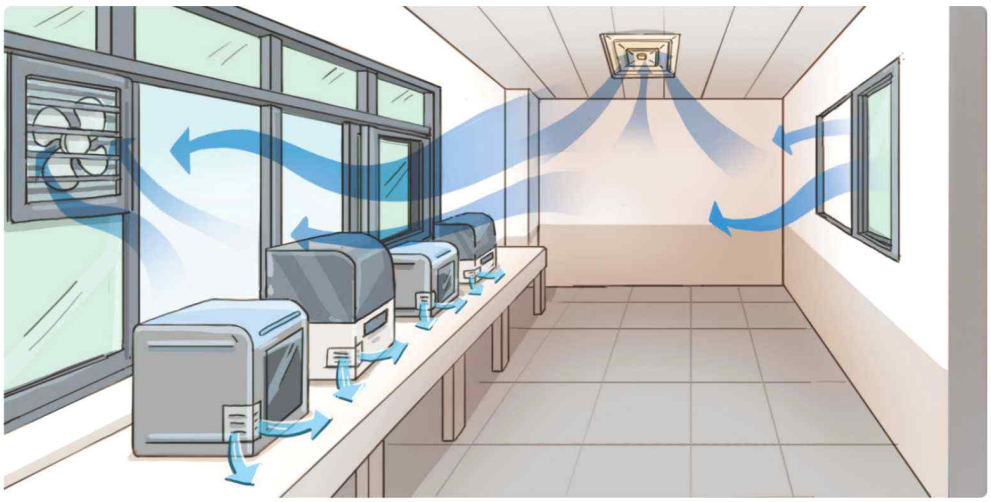
참고 : 재료압출방식(MEX) 3D프린터 형태별(개방형, 밀폐형, 필터장착 밀폐형) 환기방법

환기장치별 환기효과		3D프린터 유형별 유해물질 발생정도에 따른 적절한 환기방법		
		심함	보통	덜함
		개방형	필터 없는 밀폐형	필터 있는 밀폐형
높 음	국소배기장치 (safety box 등)	국소배기장치 사용		국소배기장치 사용권장
보통	환풍기, 공조장치 등	국소배기장치와 함께 사용권장		
낮음	자연환기 (외부로 통하는 창문)	보조적 수단으로만 활용		
비고		작동 중 유해물질 외부로 방출	개방 시 유해물질 외부로 방출	유해물질 저감 가능

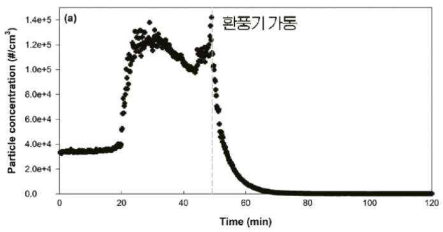
※ 3D프린터 여러대를 동시에 사용하는 등 유해물질 방출량이 많은 경우, 3D프린터 형태에 상관 없이 국소배기장치 사용 권장

2-5. 3D프린터 환기 보조적 수단(자연환기, 환풍기, 공조기)

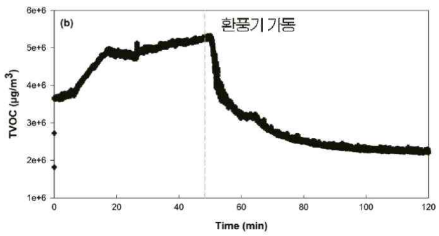
앞서 설명드린 국소배기장치보다는 환기효과는 낮지만 환풍기/공조장치 사용 및 자연환기는 함께 사용하면 유해물질 저감효과를 더욱 높일 수 있습니다. 그렇지만 국소배기장치 사용을 대신할 수는 없으며 보조적 수단으로만 활용해 주시기 바랍니다.
특히 자연환기는 반드시 외부로 통하는 창을 활용하여 실시하고, 미세먼지 농도, 기상상황 등 외부환경에 영향을 받으므로 국소배기장치 사용과 함께 활용하셔야 합니다.



입자 농도



총 휘발성 유기화합물 농도



환풍기 사용에 따른 유해물질 저감 효과

스텝 3

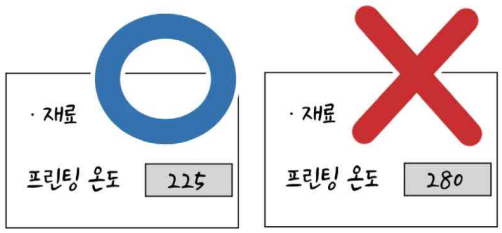
3D프린터 안전이용 수칙과 사고예방

3-1. MEX(재료압출방식) 3D프린터 안전이용 수칙

■ 3D프린터 작동 전



3D프린터 작동법을 충분히 숙지합니다.



노즐 온도는 권장 온도보다 높게 설정하지 않습니다.

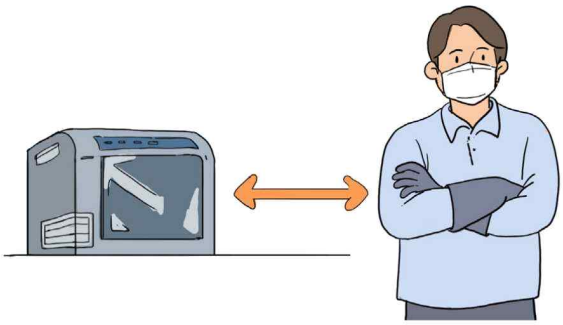
소재 또는 3D프린터 제조사별로 권장온도가 다를 수 있으니,
자세한 사항은 제조사 설명서 등을 참조해 주시기 바랍니다.

■ 3D프린터 작동 중



3D프린터 작업실에서는 항상 마스크와 장갑을 착용합니다.

마스크는 미세입자(평균 0.4~0.6㎛ 크기)를 차단할 수 있는 KF 94등급
(방진 1급) 이상을 권장하고, 장갑은 비닐, 라텍스 등 열에 취약한 소재로
만들어진 장갑이 아닌 내열장갑을 착용합니다.
※ 3D프린터 사용량이 많은 경우 활성탄 등 흡착재가 사용된 방진 마스크 등
사용을 권장합니다.

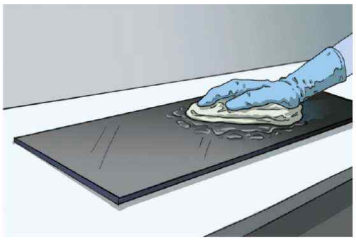


3D프린터 작동 중에는 가까이 머무르지 않습니다.



3D프린터 작업실에서는
음식물을 먹거나 반입하지 마세요.

■ 3D프린터 작동 후



유해물질로 오염될 수 있는 3D프린터
주변 및 바닥을 물수건(걸레)으로
닦습니다.



헤파 필터가 부착된 청소기를 사용합니다.



3D프린터를 사용하고, 청소를
마치면 손을 꼭 씻습니다.

3-2. MEX (재료압출방식) 3D프린터 사고유형과 예방

■ 끼임 사고



작동부(노즐) 끼임 사고



베드 끼임 사고

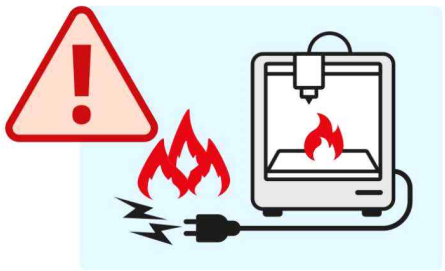
MEX(재료압출방식) 3D프린터의 경우, 노즐, 베드를 포함한 주요 작동부에 손 등이 끼는 사고가 발생할 수 있으니, 주의해 주시기 바랍니다. 특히 최근 급속하게 보급되고 있는 고속 프린터의 경우, 일반 프린터 대비 2~8배 이상 속도가 빠르고 베드의 자기력은 2~3배 이상 강하므로 더욱 주의해야 합니다.

■ 화상 사고



MEX(재료압출방식) 3D프린터는 노즐에서 고체상태의 소재(필라멘트)에 열을 가해 작동하는 방식이므로 노즐, 베드 열에 의한 화상을 입을 수 있으니 내열장갑을 착용하여야 합니다. 특히 고속 3D프린터는 노즐온도가 일반 3D프린터 대비 약 20% 정도 더 높으므로 더욱 주의해야 합니다.

■ 화재 사고



MEX(재료압출방식) 3D프린터는 드물지만 노즐과 베드에 열폭주 현상에 의한 화재, 전기제품이므로 전기합선에 의한 화재가 발생할 수 있습니다. 전선 등 절연상태를 정기적으로 확인하고, 주변에 소화기 비치 등 화재 사고에 대한 대비가 필요합니다.

3-3. DLP (액조광경화방식) 3D프린터 안전이용 수칙

■ 3D프린터 작동 전



3D프린터 작동법을
충분히 숙지합니다.



시계, 반지 등 장신구는 레진(소재)를 다루기 전
제거해 주시기 바랍니다. 레진과 금속물질 등이 만나
화학반응에 의한 화재가 일어날 수 있습니다.



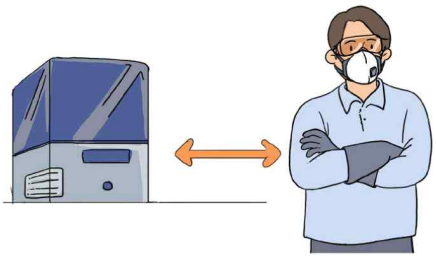
레진(소재)를 3D프린터에 주입할 때 흘리지 않도록
주의하시고 카트리지형 소재는 사용 전 누출 또는 손상이
있는지 확인해야 합니다.
화학물질이기 때문에 피부에 닿거나 호흡기로 흡입되면
위험합니다.

■ 3D프린터 작동 중



3D프린터 작업실에서는 항상 마스크,
장갑, 보안경(고글)을 착용합니다.

레진(소재)이 흡입되거나 피부, 눈 등 신체에 닿지 않도록 활성탄 등 흡착재가
사용된 방진 마스크 또는 방독 마스크를 착용하고, 니트릴 또는 네오프렌 소재의
팔까지 덮는 내화학성 장갑과 보안경(고글)을 착용합니다. (필요 시 실험복 착용)



3D프린터 작동 중에는
가까이 머무르지 않습니다.



3D프린터 작업실에서는
음식물을 먹거나 반입하지 마세요.

■ 3D프린터 작동 후



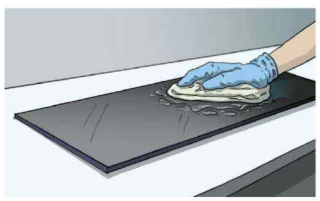
제조사 설명서 등을 확인하여 반드시
출력물이 충분히 경화되었는지
확인 후 꺼냅니다.



헤파 필터가 부착된
청소기를 사용합니다.



3D프린터를 사용하고, 청소를
마치면 손을 꼭 씻습니다.



레진(소재)나 유해물질로 오염될 수 있는 3D프린터, 주변, 바닥 등을 먼저 소독용 알코올 등으로 세척한 후,
물과 비누로 닦아 줍니다. (이소프로필 알코올은 인체에 유해*하므로 에틸 알코올 등 사용)

※ 이소프로필 알코올은 인체에 유해하므로 가급적 에틸 알코올 등을 사용하고, 꼭 사용해야 하는 경우
스텝4 : 소모품 관리요령을 꼭 숙지하고 사용하시기 바랍니다

3-4. DLP(액조광경화방식) 3D프린터 사고유형과 예방

■ 화학물질 노출 사고



DLP(액조광경화방식) 3D프린터 소재인 레진은 기본적으로 화학물질로써 피부나 눈에 닿을 경우 위험할 수 있습니다. 만약 레진에 노출된 경우 바로 주변에 도움을 받아 흐르는 물에 15분 정도 노출부위를 세척하고 바로 의료진의 도움을 받아야 합니다.

■ 광원 노출 사고



[UV 파장별 인체영향]

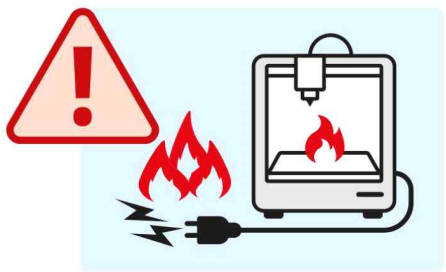
구분		UV-A	UV-B	UV-C
파장범위(nm)		400-315	315-280	280-200
홍반강도		약	강	강
홍반 발현시기		4~6시간	2~6시간	0.5~1.5시간
침투 정도	눈	각막, 수정체, 망막	각막	각막
	피부	표피, 진피	표피	피부 각질층
건강 영향	눈	백내장, 황반변성 등의 수정체·망막 질환	광각막염, 안구 화상	
	피부	피부 노화, 색소침착	홍반, 일광화상, 발진, 피부암	피부암, 세포파괴

※ 3D프린터에서는 주로 UV-A영역의 빛이 사용되며, 직접적인 노출은 눈과 피부에 해를 줄 수 있으므로 주의 필요

액조광경화방식(DLP) 3D프린터는 소재 경화를 위해 자외선(UV)을 사용합니다. UV는 눈에 보이지 않지만* 시력손상, 피부질환 등을 유발할 수 있습니다. 가급적 3D프린터 안전덮개**를 제거하지 말고, 인터록*** 기능이 있는 3D프린터 사용, 작동 중에는 차광 보안경(EN 170, ANSI Z87.1 인증)을 착용하시기 바랍니다.

* UV 감지 센서 또는 필름형 감광지 설치(센서 수치 및 필름 색깔 변화를 통하여 UV 노출 여부 확인)
** 405nm 이하 UV-A 파장 90% 이상 UV 차단 인증 제품 사용, 6~12개월 주기로 교체
*** 안전성 확보를 위한 장치로 3D프린터에서 문이 열리는 경우 기계가 멈춤

■ 화재 사고

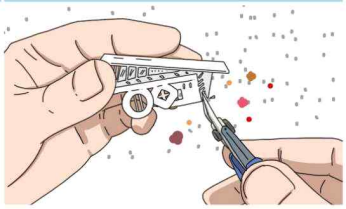
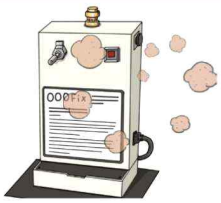
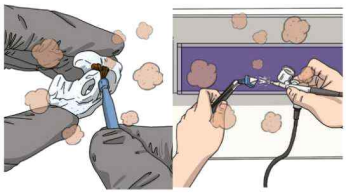
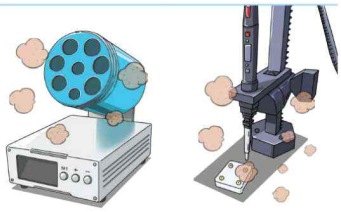


DLP(액조광경화방식) 3D프린터는 전기제품이므로 전기합선에 의한 화재가 발생할 수 있습니다. 전선 등 절연상태를 정기적으로 확인하고, 주변에 소화기 비치 등 화재 사고에 대한 대비가 필요합니다.

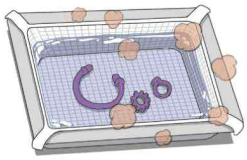
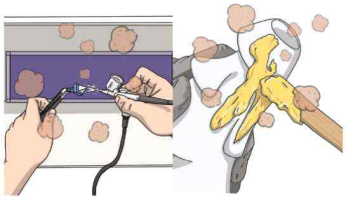
스텝 4

후가공 시 주의사항

4-1. MEX (재료압출방식) 3D프린팅 후가공 시 발생하는 유해물질과 인체영향

후가공 종류	사용 물질/도구	발생 유해물질	인체 유해성	예 시
서포트 제거	절단 공구	미세 플라스틱 분진	호흡기 자극, 눈 자극 가능	 서포트제거
사포질	사포, 전동 공구	미세 플라스틱 가루 (PLA, ABS 등)	흡입 시 폐 자극, 장기간 노출 시 호흡기 질환 가능	 사포질(연마)
아세톤 베이핑 (ABS)	아세톤 (휘발성 유기화합물)	아세톤 증기 (VOC)	두통, 어지럼증, 피부/눈 자극, 장기 노출 시 간 • 신장 손상 가능	 아세톤 베이핑 장치
퍼티/도색	에폭시 퍼티, 스프레이 페인트	톨루엔, 자일렌, VOC 등	신경계 이상, 피부염, 장기 노출 시 암 유발 가능성	 퍼 티 도 색
열 삽입	열풍기, 인서트	플라스틱 연기	고온에서 분해된 유기 화합물 흡입 위험	 열풍기 인서트

4-2. DLP (액조광경화방식) 3D프린팅 후가공 시 발생하는 유해물질과 인체영향

후가공 종류	사용 물질/도구	발생 유해물질	인체 유해성	예 시
IPA 세척	이소프로필 알코올 (IPA)	IPA 증기	두통, 어지럼증, 피부건조증, 화재 위험	 세 척
수지 잔여물 제거	미경화 레진	광경화 수지 성분 (에폭시계, 아크릴계)	피부 알레르기 유발, 눈·점막 자극, 장기 노출 시 유전자 독성 가능성	 초음파 세척기
UV 경화	자외선 경화기	UV-A, UV-B 노출	장시간 노출 시 피부암, 눈 손상 가능	 UV 경화기
서포트 제거 및 연마	절단 도구, 사포	미세 레진 분진	호흡기 자극, 피부 접촉 시 알레르기 유발 가능	 서포트제거 사포질(연마)
도색 및 투명 처리	클리어 바니시, 스프레이	VOC, 톨루엔 등	신경계 이상, 발암 의심물질 포함 가능성	 도 색 투명처리

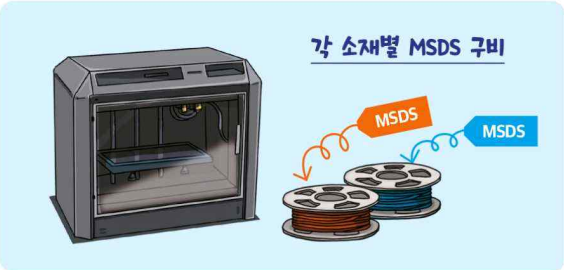
4-3. 후가공 시 주의사항

- ▶ 밀폐장소 작업 금지, 자연환기(상세내용 p13, p16 참조)
- ▶ 국소배기장치 등 환기장치 사용(상세내용 p14~15 참조)
- ▶ 마스크, 장갑, 보안경 등 보호장비 착용(상세내용 p17, p19 참조)
- ▶ 이소프로필 알코올 밀폐 용기 보관, 환기(상세내용 p25~26 참조)
- ▶ UV 경화 중 직접광원 노출 금지(상세내용 p20 참조)

스텝 5

소모품(소재, 용매제, 세척제 등) 관리요령

5-1. 소재(필라멘트, 레진)의 올바른 관리, 보관, 폐기





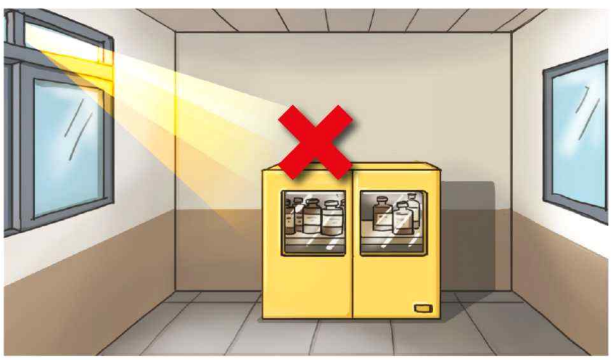
3D프린터 소재 제조사/판매사는 법적으로 소비자에게 물질안전보건자료(MSDS) 제공 의무(「산업안전보건법」 제110, 제111조)가 있습니다. 이 점 참고하시어 3D프린터 이용자는 현재 사용하고 있는 각 소재별 해당하는 각 물질안전보건자료(MSDS)를 작업실 등에 반드시 비치하여야 합니다.(「산업안전보건법」 제114조) 아울러 물질안전보건자료(MSDS) 및 제조사 설명서 등을 숙지하여, 소재를 올바른 방법으로 보관하여야 합니다

■ DLP(액조광경화방식) 3D프린터 소재(레진, 수지)의 보관



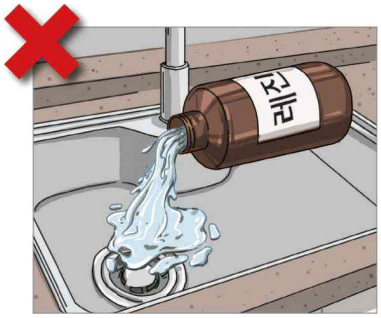
DLP(액조광경화방식) 3D프린터 소재(레진, 수지)는 대부분 가연성이므로 고온, 화염, 스파크 등 화재발생 원인에 노출되지 않도록 주의해야 합니다.

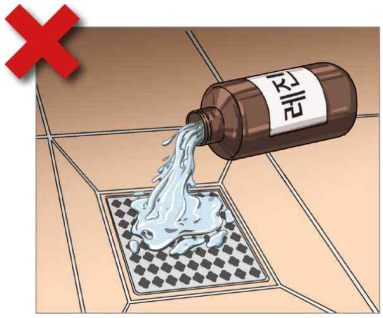




유증기가 발생할 수 있으므로 환기가 잘 되거나 공조기, 환풍기 등이 설치 된 곳, 화학물질 보관함 또는 화학물질 보관용 선반(전도 방지)에 보관하고, 보관장소는 직사광선이 드는 곳은 피해야 합니다.

■ DLP(액조광경화방식) 3D프린터 소재(레진, 수지)의 폐기





DLP(액조광경화방식) 3D프린터 소재(레진, 수지)는 유독물질이 대부분이므로, 잘 경화되지 않은 액화 상태로 싱크대, 하수구 등에 방류하면 안 됩니다.





지정폐기물 보관장소에 분리하여 보관했다가 반드시 「폐기물관리법」 등 관련법령에 따라 처리하거나, 전문 화학물질 폐기업체에 위탁하여 처리해야 합니다.
완전히 경화된 소재나 출력물은 일반 플라스틱 제품과 동일하게 폐기가 가능합니다.

5-2. 용매제/세척제 (에틸 알코올, 이소프로필 알코올 등)의 올바른 관리, 보관, 폐기

※ 이소프로필 알코올보다는 가급적 에틸 알코올 등 인체에 비교적 유해성이 적은 용매제 또는 세척제를 사용하시기 바랍니다.

■ 용매제/세척제 위험성



용매제, 세척제로 주로 사용되는 이소프로필 알코올 등 알코올은 가연성 액체이자 공기와 접촉하여 폭발 위험성이 있습니다.
특히, 후가공 시 등 개방된 용기에서 방출되는 유증기와 화염, 스파크 등이 만나 쉽게 발화 또는 폭발할 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다

■ 용매제/세척제 인체 유해성



이소프로필 알코올 등 용매제 또는 세척제는 대부분 유독물질이고, 지방, 콜레스테롤 등으로 이뤄진 인체조직을 녹이는 성질로 인해 만성중독 등 다양한 증상을 유발할 수 있습니다.
호흡기/눈/피부 등 자극, 어지러움, 두통, 메스꺼움(구토), 졸음 유발 등과 함께 심하면 중추신경계에 영향을 주어 의식불명 등을 일으킬 수 있으므로, 눈, 피부 등 접촉, 흡입, 오음용하지 않도록 주의해야 합니다.

■ 용매제/세척제 관리



고온, 스파크, 정전기, 화염 등 점화원과 항상 멀리하여 취급하고, 용기는 반드시 유해물질이라는 라벨링을 하여, 용기가 파손되지 않도록 관리합니다.
잔여물이 남아 있는 용기도 증기 등이 남아 있을 수 있으므로 주의해야 합니다.
3D프린터 사용 시와 마찬가지로 환기장치, 개인보호구, 소화기 등을 준비하고 특히 환기를 자주 실시하시기 바랍니다.

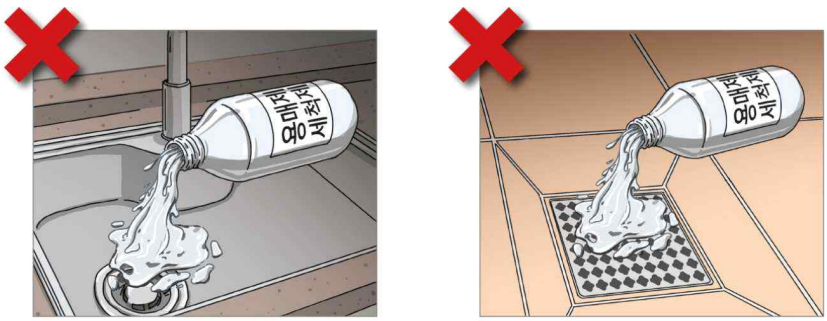
■ 용매제/세척제 보관



보관장소는 환기가 잘 되는 곳이나 환기장치가 설치된 곳으로, 직사광선과 열을 피해 서늘하고 건조한 곳이어야 하고, 밀폐 용기를 사용하여 화학물질 보관함(시건장치, 등전위 접지) 또는 화학물질 보관용 선반(전도 방지)에 보관합니다.
아울러 구덩이, 지하실 등 유증기 등이 축적될 수 있는 곳은 피해야 합니다.

※ 이소프로필 알코올은 산업안전보건법령에 따라 관리대상 유해물질로 분류되어 동법 시행규칙 별표4(안전보건교육 교육과정별 교육시간) 등에 따라 특별교육 16시간을 이수한 후 취급할 수 있음

■ 용매제/세척제 폐기



용매제, 세척제로 주로 사용되는 이소프로필 알코올 등 알코올은 DLP(액조광경화방식) 3D프린터 소재(레진, 수지)와 마찬가지로 유독물질이 대부분이므로 싱크대, 하수구 등에 방류하면 안 됩니다.



지정폐기물 보관장소에 분리하여 보관했다가 반드시 「폐기물관리법」 등 관련법령에 따라 처리하거나, 전문 화학물질 폐기업체에 위탁하여 처리해야 합니다.

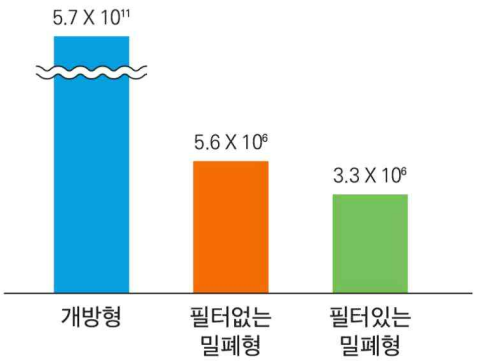
부록 1 과학기술정보통신부 3D프린터 및 소재 유해물질 관련 연구 결과

1-1. MEX(재료압출방식) 3D프린터 형태별, 소재별 유해물질 방출량 비교

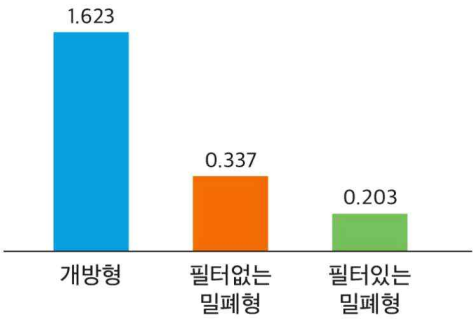
※ 본 실험결과는 UL2904의 시험방법에 따라 진행하였으며, UL2904에서 제시하는 시험조건과 다를 경우 결과가 달라질 수 있습니다.

■ 3D프린터 가동 중 3D프린터별 유해물질 방출량 비교

입자 방출량(particle/h)



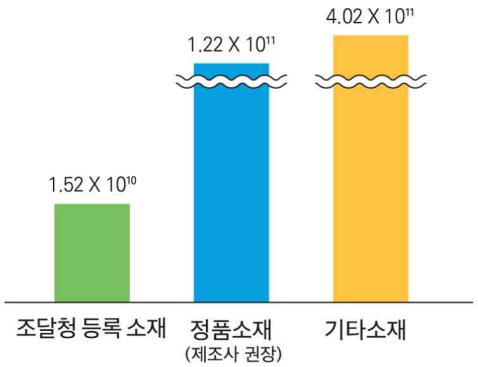
총 휘발성 유기화합물(mg/h)



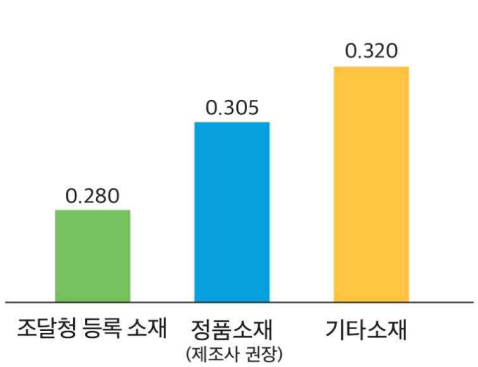
■ 3D프린터 가동 중 소재별 유해물질 방출량 비교

개방형 3D프린터 가동 중 발생하는 유해물질의 방출량을 소재 유형별로 비교하였습니다.

입자 방출량(particle/h)



총 휘발성 유기화합물(mg/h)



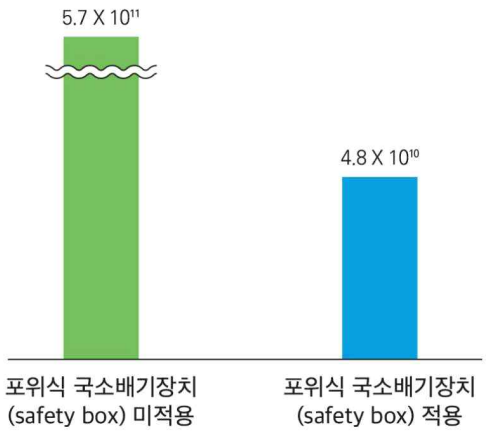
1-2. MEX(재료압출방식) 개방형 3D프린터 국소배기장치(환기장치) 사용에 따른 유해물질 방출량 비교

※ 본 실험결과는 UL2904의 시험방법에 따라 진행하였으며, UL2904에서 제시하는 시험조건과 다를 경우 결과가 달라질 수 있습니다.

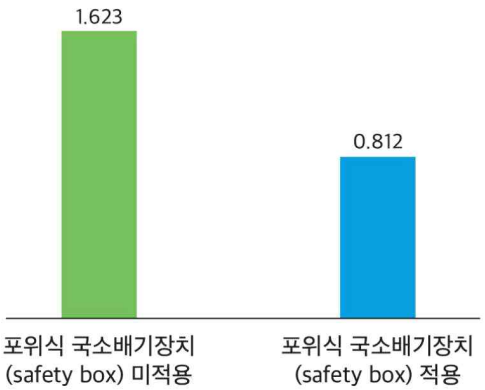
■ 포위식 국소배기장치(safety box) 사용 여부에 따른 유해물질 방출량 비교

개방형 3D프린터에 포위식 국소배기장치 적용 여부를 비교하였습니다.

입자 방출량(particle/h)



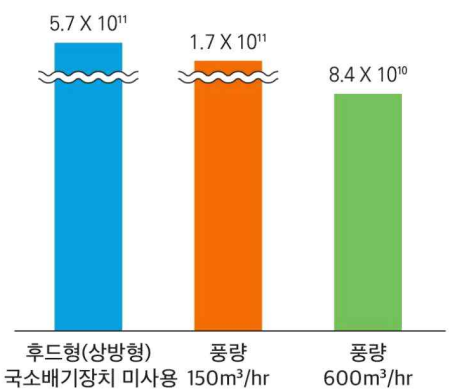
총 휘발성 유기화합물(mg/h)



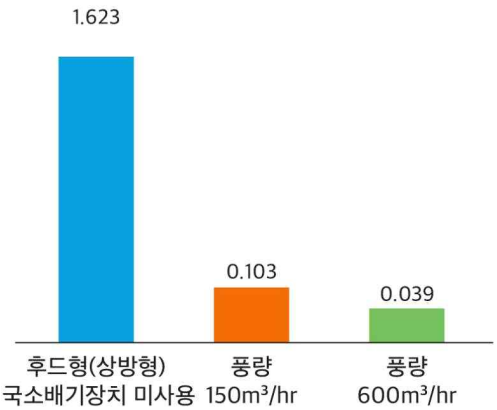
■ 후드형(상방형) 국소배기장치 사용 여부 및 풍량별 유해물질 방출량 비교

개방형 3D프린터 가동 중 풍량을 달리하여 후드형(상방형) 국소배기장치 적용 여부를 비교하였습니다.

입자 방출량(particle/h)



총 휘발성 유기화합물(mg/h)



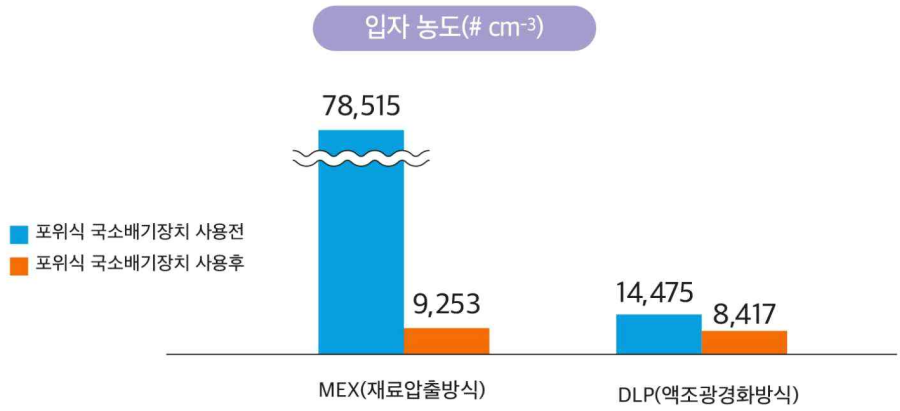
※ 개방형 3D프린터 이용 시 후드형(상방형) 국소배기장치만을 사용하는 경우에는 입자(유해물질) 제거효과가 떨어질 수 있습니다.

1-3. 실증환경에서 국소배기장치(환기장치) 사용에 따른 유해물질 농도 비교

※ 본 실험결과는 UL2904의 시험방법에 따라 진행하였으며, UL2904에서 제시하는 시험조건과 다를 경우 결과가 달라질 수 있습니다.

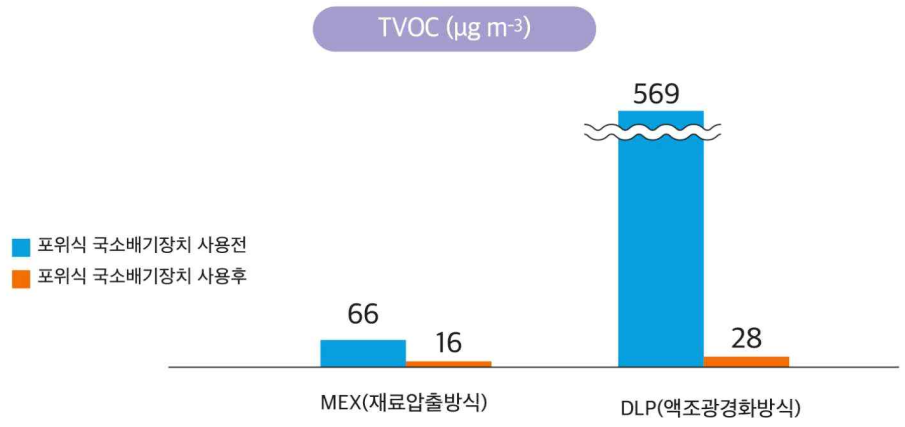
■ 재료압출방식(MEX)과 액조광경화방식(DLP방식 한정) 3D프린터별 입자 농도(유해물질) 농도 비교

재료압출방식(MEX)과 액조광경화방식(DLP방식 한정) 3D프린터별 포위식 국소배기장치(safety box) 적용 여부를 비교하였습니다. 입자 방출량 농도가 재료압출방식(MEX)과 액조광경화방식(DLP방식 한정) 3D프린터 모두 내려갔고 특히, 재료압출방식(MEX) 3D프린터에서 입자방출량 저감효과가 상대적으로 더 높은 것으로 확인되었습니다.



■ 재료압출방식(MEX)과 액조광경화방식(DLP방식 한정) 3D프린터별 총 휘발성 유기화합물(유해물질) 농도 비교

재료압출방식(MEX)과 액조광경화방식(DLP방식 한정) 3D프린터별 포위식 국소배기장치(safety box) 적용 여부를 비교하였습니다. 총 휘발성 유기화합물 농도가 재료압출방식(MEX)과 액조광경화방식(DLP방식 한정) 3D프린터 모두 내려갔고 특히, 액조광경화방식(DLP방식 한정) 3D프린터에서 휘발성 유기화합물 저감효과가 상대적으로 더 높은 것으로 확인되었습니다.



※ 필터 있는 밀폐형 3D프린터를 사용하더라도 동일 공간에서 다수의 3D프린터를 동시에 작동시킬 경우 다량의 유해물질이 방출될 수 있으므로 환기장치(국소배기장치) 사용을 권장합니다.

부록 2 3D프린터 사용 시 발생가능 유해물질 인자 및 인체영향

■ 국내외 논문에 따르면 3D프린터를 부적절한 작업환경(밀폐된 공간, 작업 공간 미분리 등) 또는 부적절한 사용방식(3D프린터 작업실 상주, 보호구 미착용 등) 하에서 장기간 사용할 경우 건강상 장해가 유발될 가능성을 배제할 수 없습니다.

➡ '3D프린팅 안전이용 가이드라인' 준수 권고

i . 조사 개요

▶ (배경) 3D프린터 장비·소재 및 작업환경에 따라 3D프린터 사용 시 방출되는 화학물질 종류와 양이 상이하여 직접적인 인체영향을 판별할 수는 없습니다.
그러나 사전에 이용자의 안전을 고려하여 위해성이 의심되는 화학물질과 화학물질별 인체영향을 이용자에 제공하고자 합니다.

▶ (방법) 13편의 논문 조사 및 물질안전보건자료 확인
3D프린팅 작업 시 방출되는 화학물질에 대한 국내외 논문 조사
여러 논문에서 제시되고 근로자건강진단 실무지침을 통해 관리되는 화학물질에 대한 문헌 정보* 제공

* (참고 문헌) 근로자건강진단 실무지침(인체 영향), 물질안전보건자료(예방조치), 미세먼지 바로알기 리플릿(환경부, '17.11.)

※ 근로자건강진단 실무지침 제공 사이트 - https://oshri.kosha.or.kr
물질안전보건자료 제공 사이트 - https://msds.kosha.or.kr

- 한국건설생활환경시험연구원, 한국안전보건공단, 한국안전보건협회 등 전문가 검수를 통하여 조사 및 작성 방법, 내용의 정확성, 정보의 실용성 등 검토

ii. 조사 결과 요약

■ 주요 사용 소재(ABS, PLA, 나일론 필라멘트)

방출 물질	소재			인체영향
미세입자	ABS	PLA	나일론	천식 등 호흡기 질환, 심혈관계 질환
스티렌	ABS	PLA		• (급성) 눈, 상기도 자극 등 • (만성) 신경계, 호흡기계, 간담도계, 생식계 • (발암성) IARC 2A, ACGIH A3
에틸벤젠	ABS	PLA		• (급성) 눈, 코, 목, 자극 등 • (만성) 피로감, 졸음, 두통, 눈 및 호흡기 증상 • (발암성) IARC 2B, ACGIH A3
아세트알데하이드	ABS	PLA	나일론	• (급성) 눈, 피부, 호흡기 점막 등 • (발암성) IARC 2B, ACGIH A2
아세톤	ABS	PLA	나일론	• (급성) 호흡기계, 신경계, 조혈기계, 생식계, 피부염 • (발암성) IARC, ACGIH A4
벤젠	ABS	PLA		• (급성) 신경계, 간담도계, 신장, 피부, 소화기 등 • (만성) 범혈구 감소증, 재생불량성 빈혈, 백혈병 등 • (발암성) IARC 1, ACGIH A1
폼알데하이드	ABS	PLA	나일론	• (급성) 눈, 피부, 비강, 인두, 호흡기계, 신경계 등 • (만성) 호흡기계, 신경계, 위장관계, 조혈기계 등 • (발암성) IARC 1, ACGIH A1
톨루엔	ABS	PLA		• (급성) 기억력 감퇴, 중추신경계 기능 저하, 간 손상 등 • (만성) 신경계, 호흡기계, 심혈관계, 조혈기계 등 • (발암성) IARC 3, ACGIH A4
크실렌 (자일렌)	ABS	PLA		• (급성) 두통, 피로감, 자극, 나른함, 심혈관계 등 • (만성) 신경계, 호흡기계, 심혈관계, 비뇨기계 등 • (발암성) IARC 3, ACGIH A4
n-부탄올	ABS	PLA		• (급성) 눈, 코, 인후, 두통, 어지럼증, 피부염 등 • (만성) 눈, 피부, 비강, 인두, 이비인후계 • (발암성) IARC, ACGIH
이소프로필알콜	ABS	PLA	나일론	• (급성) 신경계, 호흡기계, 심혈관계, 위장관계 등 • (만성) 피부염 • (발암성) IARC 3, ACGIH
아크릴로니트릴	ABS	PLA		• (급성) 눈, 피부, 호흡기계, 신경계 • (만성) 신경계, 생식계 • (발암성) IARC 1. ACGIH A3
카브로락탐			나일론	• (급성) 피부 • 호흡기 • 눈 자극 등 • (만성) 호흡기 • 피부 자극 등 • (발암성) IARC 3, ACGIH
염화메틸렌	ABS			• (급성) 두통, 어지러움, 수면 장애 등 • (만성) 심혈관계, 신경계

※ 조사 대상 논문에서 언급된 횟수 順

■ '3D프린터 안전이용 가이드라인' 준수 권고

iii. 3D프린팅 작업 시 방출물질별 인체영향에 관한 자료

※ 이하의 방출물질은 사용되는 소재의 성분이거나 열분해산물로 발생하였을 것으로 추정되는 물질입니다. 이러한 방출물질들이 가스, 증기, 분진, 흄의 형태로 인체에 영향을 유발할 수 있는 경우 및 사전 예방조치를 근로자건강진단 실무지침(건강 장해)과 물질안전보건자료(예방조치)에서 발췌하였습니다.
(구체적인 내용은 원문을 참조 바랍니다.)

■ 건강장해

1. 미세입자

- 가래, 기침, 천식 등 호흡기 질환
- 협심증, 뇌졸중 등 심혈관계 질환

2. 스티렌

급성 건강영향

- 눈 자극, 피부 자극, 상기도 자극
- 피부염, 유기용제 마취증상, 기면, 균형손상, 집중력 저하 등

만성 건강영향

1) 신경계
-중추신경계 질환
-전정 기능 이상, 청력저하, 색각이상, 신경행동검사 이상, 뇌파 검사 이상, 신경전도검사 이상, 사지 통증 및 저림 등
2) 호흡기계
- 비정상적인 폐기능 검사 결과
- 천명음, 빈 호흡 등
3) 간담도계
- 총 담즙산 농도 및 간 기능검사수치(GGT) 상승
- 작업 시 노출에 의해 간 독성을 유발한다는 정확한 자료는 없음
4) 생식계
- 생리 이상을 보고한 연구가 있으나, 근거가 충분하지 않음

발암성

- 산화 스티렌은 발암물질로 알려져 있으나 인체에서는 빨리 분해
- 조혈기계 암으로 인한 사망을 증가시킨다는 보고가 있으나 정량화 문제로 의미 있는 결론을 내리지 못 하는 중
- IARC 2A(조혈기계), ACGIH A3

3. 에틸벤젠

급성 건강영향

- 눈, 코, 목 및 피부 등
- (고농도 노출 시) 중추신경 억제증상(무력감, 현기증, 졸음 등)

만성 건강영향

- 피로감, 졸음, 두통, 눈 및 호흡기 증상, 청력 손실 등

발암성

- 동물실험 결과 신세관 선종 및 암종 발생(rat), 폐포 및 세기관지 선종 및 암종 발생의 유의미한 증가(rat)
- IARC : 2B (신장, 폐), ACGIH : A3

4. 아세트알데하이드

급성 건강영향

1) 피부 및 점막
- 눈, 피부, 호흡기 점막, 인후 자극
- 눈 충혈, 일시적 결막염 등

2) 호흡기계
- 기침 및 폐수종
- 섬모운동 저하에 의한 다른 물질 흡수 촉진

3) 중추신경
- 마취작용 유

발암성

- 코와 후두 암종 발생(쥐, 햄스터), 변이원성 발현(생체연구, 실험연구)
- 인간에 대한 발암성 의심 물질(IARC : 2B, ACGIH : A2)

5. 아세톤

급성 건강영향

1) 호흡기계
- 눈, 입, 코, 인후, 폐 자극

2) 신경계
- 중추신경계 억제작용
- 두통, 어지러움, 몽롱함, 운동실조, 쇠약감, 조화된 말의 소실, 혼미, 혼수, 의식소실 등

3) 조혈기계
- 백혈구·호산구 증가 및 중성구 탐식작용 저하
- 혈액학적 변화가 없다는 연구도 존재

4) 생식기계
- 생리주기 짧아질 가능성(1000ppm에서 7.5시간 노출 시)

5) 피부염
- 가역적인 피부손상 가능성(1㎖, 90분 동안 피부 도포 시)

발암성

- 발암물질로 볼 충분한 근거가 없음(IARC : -, ACGIH : A4)

6. 벤젠

급성 건강영향

1) 신경계
- 어지러움, 무력감, 다행감, 두통, 오심, 구토 등
- 시야 혼란, 진전, 호흡곤란, 심신 부정맥, 마비, 의식장애 등
- 폐 출혈, 폐 부종 가능성

2) 간담도계
- 혈청 간기능 효소 및 빌리루빈 증가

3) 신장
- 혈청 크레아티닌 증가

4) 피부
- 발적, 수포발생, 건조한 각질성 피부염

5) 기타
- 눈, 코, 호흡기의 점막 자극

만성 건강영향

1) 조혈기계
- 범혈구 감소증 재생불량성 빈혈
- 백혈병, 다발성 골수종 및 임파종

발암성

- 백혈병, 림프종 유발 가능성(IARC : 1, ACGIH : A1)

7. 폼알데하이드

급성 건강영향

1) 눈, 피부, 비강, 인두
- 눈, 코, 목 등 자극(작열감)
- 눈·코 염증, 두드러기, 농포 및 수포성 발진, 자극성 접촉성 피부염, 알레르기성 접촉성 피부염, 눈 주변 부종, 손·팔 피부염 등

2) 호흡기계
- 기침 등 호흡기 자극증상, 흉부 압박감, 천명음, 기관지·인두 염증, 폐부종, 폐렴 등

3) 신경계
- 두통, 쇠약 등

만성 건강영향

1) 눈, 피부, 비강, 인두
- 인두·기관· 기관지 등 염증, 후각 저하, 비염, 섬모 손실, 배상 세포 과증식, 편평상피화생 및 경증의 이형 증식증

2) 호흡기계
- 폐활량의 감소, 폐쇄성 기도, 만성기관지염, 천식, 후두 염증·부종

3) 신경계
- 두통, 기억력 저하, 수면장애 등

4) 위장관계
- 메스꺼움, 위장관 장애 등

5) 조혈기계 및 생식계
- 백혈병 발생 위험 증가
- 지연 임신 및 유산 위험 증가

발암성

- 비인두암, 폐암, 백혈병, 부비동암 등 가능성(IARC : 1, ACGIH : A1)

8. 톨루엔

급성 건강영향

- 중추신경계의 기능 저하
- 기억력 감퇴, 학습능력 감퇴, 인지능력 감퇴, 피로감, 졸음, 심근 감수성 증가, 간 손상, 횡문근 융해증 등

만성 건강영향

1) 신경계
- 기분의 변화, 소음, 코·하기도 자극, 중독된 느낌 등
- 중추신경계 통합기능 저하, 혼수상태, 인지기능 저하

2) 호흡기계
- 호흡기 자극
- 호흡성 대상부전

3) 심혈관계
- 심근 감수성의 역치 저하, 비 관류성 심장 부정맥 등

4) 눈, 피부, 비강, 인두
- 경미한 염증반응
5) 기타
- 가역적인 비뇨기 증상
- 태아 소두증, 중추신경계 기능 저하, 주의력 결핍, 과다행동장애, 성장지연, 안면·사지 이상, 성장 결핍 등 태아 발달에 심각한 영향

발암성

- 발암물질로 볼 충분한 근거가 없음(IARC 3, ACGIH A4, EPA D)

9. 크실렌(자일렌)

급성 건강영향

- 눈·호흡기 자극, 중추신경계 기능 저하
- 두통, 피로감, 자극, 구역·구토, 부정맥 유발 효과에 대한 심근 감수성 증가, 백혈구 감소증, 신장의 울혈, 태아의 발육 지연, 기형 증가 등

만성 건강영향

1) 신경계
- (경증) 두통, 도취감, 어지러움, 혼란, 메스꺼움, 판단장애, 실조, 안구조절장애 등
- (중증) 시야 혼탁, 진전, 빠른 호흡, 마비, 의식소실, 사망
2) 호흡기계
- 호흡기계통 점막 자극
- 폐부종, 호흡부전, 화학적 폐렴 등
3) 심혈관계
- 심장 기능 이상
4) 비뇨기계
- 가역적 혈뇨, 단백뇨, 대사성 산증, 신세뇨관성 산증, 저칼륨혈증, 저인산혈증 등
5) 간담도계
- 간 종대를 일으킬 수 있으며 간독성이 있음
6) 눈, 피부, 비강, 인두
- 피부자극, 탈지방성 피부염, 수포, 발적, 건조 등
7) 생식계
- 월경장애, 비정상 출혈
8) 기타
- 눈에 자극(손상은 드물음)

발암성

- IARC 3, ACGIH A4, EPA D

10. n-부탄올

급성 건강영향

- 눈, 코, 인후 자극
- 두통, 어지럼증, 손톱 및 손가락의 피부염 등

만성 건강영향

1) 눈, 피부, 비강, 인두
- 각막 염증
- 작열감, 시야 흐림, 눈물, 수명 증상 등
2) 이비인후계
- 청각 장해, 전정기관 이상 등

발암성

- 발암성을 분류할 만한 데이터 부족(IARC : -, ACGIH : -)

11. 이소프로필 알코올

급성 건강영향

1) 신경계
- 중추신경계 억제
- 어지러움, 졸음, 두통, 운동실조, 우울, 흔미, 혼수, 조건반사 소실 등

2) 호흡기계
- 호흡기계 자극
- 흡인성 폐렴 및 호흡부전 등

3) 심혈관계
- 서맥, 빈맥, 말초혈관의 확장에 의한 저혈압, 순환기계 허탈 등

4) 위장관계
- 메스꺼움, 구토, 토혈, 설사, 복통 등

5) 간담도계
- 간 기능 이상

6) 눈, 피부, 비강, 인두
- 눈 및 점막 자극
- 안면 홍조, 지연성 습진성 피부염

7) 기타
- 저체온증, 근육 압통, 경화, 부종, 용혈성 빈혈 등

만성 건강영향

- 피부 건조, 피부염 등

발암성

- 상기도 암과 관련성이 있다는 연구
- IARC 3, ACGIH : A4

12. 아크릴로니트릴

급성 건강영향

1) 피부, 눈
- 눈, 점막, 피부 자극
- 홍반, 수포 등

2) 호흡기계
- 목 작열감, 호흡곤란, 청색증, 불규칙한 호흡, 호흡정지 등

3) 신경계
- 두통, 오심, 불면증, 사지약화, 어지러움, 판단력 저하, 경련 등

만성 건강영향

1) 신경계
- 두통, 불면증, 전신 쇠약감, 피로, 오심, 구토, 코피, 호흡곤란과 간 기능 이상 등

2) 생식/발달
- (쥐 실험) 체중증가의 감소, 위 비선조직부 비후, 첫 번째 후세에서 기형발생(척추뼈 결손, 짧은 꼬리, 짧은 몸통, 무공항문)률 증가, 첫 번째 세대에서 젖을 먹는 새끼 쥐의 사망이 증가 등

발암성

- 상기도 암과 관련성이 있다는 연구(IARC 3, ACGIH : A4)

13. 카프로락탐

급성 건강영향

- 피부 자극 : 피부에 직접 접촉할 경우 피부 발진, 염증, 홍반
- 호흡기 자극 : 기침, 호흡곤란
- 눈 자극 : 눈의 통증, 염증, 결막염
- 중추 신경계 : 두통, 현기증, 피로감, 구토

만성 건강영향

1) 호흡기/피부자극
- 알레르기성 피부 반응이나 천식과 같은 호흡기 과민 반응

2) 신경계
- 만성적인 흡입 노출이 중추 신경계에 영향을 미쳐 지속적인 피로, 두통, 집중력 저하를 유발

발암성

- 동물실험에서 간과 폐암의 발생
- 사람에서 노출되었을 경우 간담도암과 비호지킨성 림프종 발생이 보고되었으며, 코호트 연구와 환자-대조군 연구를 조사한 메타분석에서 다발성 골수종 증가가 보고됨
- IARC : Group 4

14. 염화메틸렌

급성 건강영향

- 두통, 어지러움, 수면 장애, 피로와 정신학적 변화
- 사지의 이상감각 및 어지러움과 구토, 난청 등

만성 건강영향

1) 심혈관계
- 협심증이 있는 환자의 허혈성 심질환

2) 신경계
- 500~1,000 ppm에 3년 동안 노출된 중년 남성에서 대뇌 기능의 저하

발암성

- 동물실험에서 간과 폐암의 발생
- 사람에서 노출되었을 경우 간담도암과 비호지킨성 림프종 발생이 보고되었으며, 코호트 연구와 환자-대조군 연구를 조사한 메타분석에서 다발성 골수종 증가가 보고됨(IARC : 2A, ACGIH : A3)

■ 예방조치

① (초)미세입자
- 방진마스크(1급), KF94 이상의 마스크를 착용하십시오.
- 물과 비타민C가 풍부한 과일·야채를 섭취하십시오.
- 환기, 물청소, 공기청정기 가동 등 공기질을 관리하십시오.

② 화학 물질
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 가스, 증기, 분진, 흄의 흡입을 피하십시오.
- 사용시, 먹거나 마시지 마시고 흡연하지 마십시오.
- 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구를 착용하십시오.

부록 3 참고

참고 1. 그 밖에 방출이 확인된 물질

■ 그 밖에 방출이 확인된 물질

카프로락탐, 락티드, 벤즈알데하이드, 에탄올, 디아세틸, 2,3-펜탄디온, 메틸메타크릴레이트, 염화메틸렌, 철, 아연, 나트륨, 마그네슘, 칼륨, 칼슘, 철, 이소발레르알데히드, 디뷰틸 프탈레이트, 디에틸헥실 프탈레이트, DEG 모노부틸 에테르, 클로로메틸 메틸 설파이드, 프로필렌 글리콜, 플루오란텐, 파이렌, 아세트산, 이소프로필 팔미테이트, 아세토페논, 테트라클로로에틸렌, 데케인, 헵타메틸노네인, 하이드록시프로필 메타크릴레이트, 크로톤알데히드, 분지된 알킬, 헥사날, 헵타날, 옥타날, 노나날, 데카날, 운데카날, 도데카날, 발레르산, 카프로산, 에난틱산, 카프릴산, 펠라르곤산, 데칸산, 벤조산, 부타디엔 다이머, 스티렌-니트릴 올리고머, 4-터트-부틸페놀, 디에틸 프탈레이트, n-옥틸 에테르, 로릴 아크릴레이트, 트리스(2-클로로에틸)포스페이트, 디이소뷰틸 탈레이트, 메틸 팔미테이트, 디-n-뷰틸 프탈레이트, 비스페놀 A, 트리페닐포스핀 사이드, 이가녹스 1076, 1-부탄올, 프탈레이트, n-뷰테인, 1,3-부타디엔, 쿠멘, 1,3디페닐프로판, 에이코세인, 인덴, 1-메틸에테닐벤진, 노나데케인, 옥타데케인, 2-페닐2-프로판올6, 4-바이닐시클로헥센, 2-헥세날,2-에틸, 옥타메틸 시클로테트라실록산, 부틸 아크릴레이트, 2,6-디-터트-뷰틸-4-메틸페놀, 디에틸헥실프탈레이트, 데카메틸 시클로펜타실록산, 펜석시마이드, 프로필벤젠

참고 2. 발암성 분류

방출 물질	IRAC	ACGIH	EPA
(초)미세입자			
스티렌	2B	A3	
에틸벤젠	2B	A3	
아세트알데하이드	2B	A2	
아세톤		A4	
벤젠	1	A1	
폼알데하이드	1	A2	
톨루엔	3	A4	D
크실렌(자일렌)	3	A4	D
n-부탄올			
이소프로필알콜	3	A4	
아크릴로니트릴	2B	A3	

※ 출처 : 근로자건강진단 실무지침 '21년판 기준

① IRAC(국제암연구소) 등급

- Group1 : 확실하게 암을 일으키는 물질
- Group2A : 사람에게 암을 일으키는 개연성이 있는 물질
- Group2B : 사람에게 암을 일으키는 가능성이 있는 물질
- Group3 : 사람에게 암을 일으키는 것이 분류되지 않은 물질
- Group4 : 사람에게 암을 일으키지 않는 물질

② ACGIH(미국산업위생사협회) 등급

- A5 : 사람에게 암을 일으킬 것으로 의심되지 않는 물질
- A4 : 사람에게 암을 일으킨다고 분류될 수 없는 물질
- A3 : 동물에게 암을 일으키지만, 사람과의 연관성은 알려져 있지 않은 물질
- A2 : 사람에게 암을 일으킬 것이 의심되는 물질
- A1 : 사람에게 암을 일으키는 물질

② EPA(미국환경청) 등급

- Group E : 사람에 대한 비발암성 물질
- Group D : 인체발암성 물질로 분류할 수 없는 물질
- Group C : 인체발암가능성이 있는 물질
- Group B : 인체발암가능성이 높은 물질
- Group A : 인체발암물질

참고문헌

1. 해외 3D프린터 안전이용 가이드라인

미국

▶국립표준협회(ANSI/CAN/UL2904)
- STANDARD FOR SAFETY : Standard Method for Testing and Assessing Particle and Chemical Emissions from 3D Printers(2nd edition, 2023)

▶ 국립노동안전위생연구소(NIOSH)
- '3D Printing with Metal Powders Health and Safety Questions to Ask' (2020)
- Approaches to safe 3D Printing : a guide for makerspace users, schools, libraries, and small businesses(2023)

▶ UL(Underwriter laboratories), Chemical Insights
- '3D Printer School Safety : A Guide for Supporting Indoor Air Quality & Human Health' (2020)
- (UL-200B) 'GUIDANCE DOCUMENT- Safe Use of 3D Printing for Institutions of Higher Education' (2023)

▶ 하버드대학교
- Fact Sheet, Program : Makerspace Safety, 3D Printers - Additive Manufacturing

▶ UCLA
- 3D프린터 사용지침 요약(UCLA EHS 기준)

▶ 카네기멜론대학교
- 3D프린팅 안전지침

▶ 워싱턴대학교
- 3D프린팅 안전지침

▶ 미시간주립대 환경건강안전관리처
- SLA 3D Printing Safety Fact Sheet'

▶ www.radtech.org
- Proper Handling of UV Curable 3D Printing Resins' (2023)

핀란드

▶ 산업안전보건연구소(FIOH)
- '3D 프린팅의 잠재적 유해·위험요인과 작업의 안전성 관리방법(37쪽)', 산업안전보건연구원 (안전보건 이슈리포트-76호)(2017)
  ※ 원문 보고서를 인용한 국내 보고서
- 'Chemical safety of 3D Printing at workplaces' (2021)

영국

▶ 영국보건안전청(HSE), CLEAPSS (학교 안전 자문 조직)
- '3D Printing In Schools and Colleges : Managing the Risks'(2019)
- Measuring and controlling emissions from polymer filament desktop 3D Printers(HSE RR1146, 2019)

▶ 에딘버러대학교
- 3D프린터 안전지침

2. 3D프린팅 유해물질 관련 국내외 연구자료

윤충식 외	"3D프린팅 작업 중 나노입자 방출의 특성화 및 제어", Environmental Science & Technology, 2017, 10357~10368쪽
김성호 외	"실제 3D프린팅 작업장에서 발생하는 공기 중 유기화합물, 금속 및 입자특성 평가", 한국산업보건학회지 제30권 제2호, 2020, 157~159쪽
박지훈 외	"3D프린팅 기술의 이해, 유해 인자 노출평가와 제어", 한국산업보건학회지 제28권 제3호, 2018, 251~254쪽
장성호 외	"3D Printer의 안전관련 실태조사 및 장비와 소재의 유해환경저감 방안 연구", 한국산업경영시스템학회지 추계학술대회, 2014, 99쪽
정은교 외	"3D프린터에 사용되는 소재의 종류 및 유해물질 특성 연구", 산업안전보건연구원 연구보고서, 2019, 41~42쪽
Aika Davis et al	"Fine particulate and chemical emissions from desktop 3D Printers", American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineering, 2016, p.7
Anna Karwasz et al	"Literature review on emissions from additive manufacturing by FDM method and their impact on human health", Management and Production Engineering Review, Vol.12 Num.3, 2020, p.68
Bill McDonnell et al	"3D Printing in the wild, A preliminary investigation of air quality in college maker space", Solid Freeform Fabrication, 2016, pp.2466~2477
Eva Jacobsen et al	"Risk assessment of 3D Printing and 3D Printed products", Denmark Environmental of 3D Printers and 3D Printed Products Report, 2016, pp.20~21
Louis Mandes et al	"Characterization of emissions from a desktop 3D Printer", Journal of Industrial Ecology, 2017, p.100
Phrsam Azimi et al	"Emissions of ultrafine particles and volatile organic compounds from commercially available desktop three dimensional printers with multiple filaments", Environmental Science & Technology, 2016, pp.F~G
Samantha Hall et al	"Measuring and controlling emissions from polymer filament desktop 3D Printers", Health and Safety Executive Research Report 1146, 2019, pp.32~33
Sarka Bernatikova et al	"Characterization of ultrafine particles and VOCs emitted from a 3D Printer", International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, p.10
Quan Zhang et al	"Particle and chemical emission from a vat photopolymerization 3D Printer", Chemical Insights, 2021, pp.4~5
Kabrein, H et al	"Progresses of filtration for removing particles and gases pollutants of indoor; limitations and future direction" review article. ARPN J. Eng. Appl. Sci. 2016, 11, p3633~3639
Megan Carve, DonaldWlodkowic	"3D-Printed Chips : Compatibility of Additive Manufacturing Photopolymeric Substrata with Biological Applications" Micromachines, 2018, p91~111
Quan Zhang et al	"Emissions and Chemical Exposure Potentials from Stereolithography Vat Polymerization 3D Printing and Postprocessing Units", ACS Chem. Health Saf, 2022, p184~191

Bowers LN, Stefaniak AB, Knepp AK, LeBouf RF, Martin SB Jr., Ranpara AC, Burns DA, Virji MA. Potential for Exposure to Particles and Gases throughout Vat Photopolymerization Additive Manufacturing Processes. Buildings. 2022; 12(8):1222. https://doi.org/10.3390/buildings12081222

A.B. Stefaniak, S Du Preez & JL Du Plessis (2021) Additive Manufacturing for Occupational Hygiene : A Comprehensive Review of Processes, Emissions, & Exposures, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 24:5, 173-222, DOI: 10.1080/10937404.2021.1936319

Geonho Do, Perng-Jy Tsai, Chungsik Yoon, Evaluation of particle and volatile organic compound emissions during the use of 3D pens, Science of The Total Environment, 2024;931:173003 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173003.

Jeon H, Park J, Kim S, Park K, Yoon C. Effect of nozzle temperature on the emission rate of ultrafine particles during 3D Printing. Indoor Air. 2020 Mar;30(2):306-314. doi: 10.1111/ina.12624. Epub 2019 Dec 17. PMID: 31743481.

Ballentine M, Kennedy A, Melby N, Bednar A, Moser R, Moores LC, Alberts EM, Laber CH, Crouch RA. Acute and Chronic Toxicity of Uncured Resin Feedstocks for Vat Photopolymerization 3D Printing to a Cladoceran (Ceriodaphnia Dubia). Bull Environ Contam Toxicol. 2023 Feb 16;110(3):56. doi: 10.1007/s00128-023-03698-5. PMID: 36792856.

Zhang Q, Weber RJ, Luxton TP, Peloquin DM, Baumann EJ, Black MS. Metal compositions of particle emissions from material extrusion 3D Printing : Emission sources and indoor exposure modeling. Sci Total Environ. 2023 Feb 20;860:160512. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.160512. Epub 2022 Nov 25. PMID: 36442638; PMCID: PMC10259682.

Yi J, LeBouf RF, et al, Emission of particulate matter from a desktop three-dimensional (3D) Printer. Journal of toxicology and environmental health, part A. 2016. 79(11):453-465

Maksot A, Sama SM, et al, Engineered nanoparticle release from personal protective clothing : Implications for inhalation exposure. American Chemical Society. 2022. 5:2558-2568

Stefaniak AB, Bowers LN, et al, Particle and vapor emissions from vat polymerization desktop-scale 3-dimensional Printers. J Occup Environ Hyg. 2019. 16(8): 519-531

Creytens K, Gilissen L, et al, A new application for epoxy resins resulting in occupational allergic contact dermatitis : the three-dimensional printing industy. Contact Dermatitis. 2017. 77:325-351

Gümperlein I, Fischer E, et al, Acute health effects of desktop 3D Printing (fused deposition modeling) using acrylonitrile butadiene styrene and polylactic acid materials : An experimental exposure study in human volunteers. Indoor Air. 2018. 28:611-623

Mohammadian Y & Nasirzadeh N, Toxicity risks of occupational exposure in 3D Printing and bioprinting industries : A systemic review. Toxicology and Industrial Health. 2021. 37(9):573-584

House R, Rajaram N, et al Case report of asthma associated with 3D Printing. Occupational Medicine. 2017:67:652-654 [10] Health survey of employees regularly using 3D Printers. Occupational Medicine. 2018. 68:211-214

2024 근로자건강진단 실무지침 제3권 유해인자별 건강장해. 산업안전보건연구원. 2024.

3. 해외 3D프린팅과 건강영향 관련 해외 연구자료

미국

▶ Creytens(2017)

- 광중합 3D프린팅 작업물에 대한 후처리 공정의 근로자 2명*에게 비슷한 접촉성 피부질환 발견
  * 니트릴 장갑과 팔토시만을 착용한 후, 이소프로필알콜을 사용하여 후처리 작업함

▶ House(2017)

- ABS 필라멘트를 사용하여 재료압출방식 3D프린팅 작업*을 실시한 근로자에게서 호흡곤란 증상 발생
  천식과 연관성이 있다고 판단됨
  * 좁은 작업공간(85㎥)에서 10대의 3D프린팅 작업 수행

▶ Chan(2018)

- 3D프린터를 취급하는 근로자(유지보수 및 사용)를 대상으로 설문조사 실시(주 40시간 이상 3D프린팅 작업을 수행한 근로자에게 천식 또는 알레르기 비염이 높게 나타남)

▶ Gumperlein(2018)

- ABS(acrylonitrile butadiiene styrene)과 PLA(polylactic acid) 필라멘트를 사용하여 재료압출방식 3D프린팅 작업을 실시한 근로자에게서 급성적 건강영향이 발견되지 않음
- 코 점막의 염증 또는 알레르기 반응 증상, 냄새로 인한 불편 호소(ABS 필라멘트)
- 호흡기, 코, 눈, 피부 관련 증상(설문조사)
- 생물학적 노출지표(소변)
- 기도 내 염증 반응(ABS 필라멘트 취급자가 PLA 필라멘트 취급자보다 높음, 3D프린팅에서 방출된 나노입자로 인한 것으로 추정)

▶ Mohammadian(2021)

- 3D프린팅 작업 관련성 건강영향
- 피부, 눈, 호흡기 등의 자극, 천식, 알레르기 비염, 산화 스트레스, 만성 폐쇄성 폐질환, DNA 손상, 중추신경계 영향 등

3D프린터 안전이용 가이드라인(5차 개정) 집필위원

연번	구분	성 명	소 속	직 위
1	학계	윤충식	서울대학교 보건대학원	교수
2	연구 기관	김성호	산업안전보건공단 산업안전보건연구원	연구위원
3		하철우	한국생산기술연구원	수석
4	시험 · 평가 기관	성우철	한국건설생활환경시험연구원	책임
5		하상호		선임
6	교육계	권석영	마포중학교	교사
7		박재현	내성초등학교	교사
8	산업계	조좌형	자이브솔루션즈	과장
9	관련 단체	장정림	한국안전보건협회	이사

3D프린터 안전이용 가이드라인(5차 개정) 검토위원

연번	구분	성 명	소 속	직 위
1	시민 단체	고도현	시민과학연구소	소장
2	관련 단체	김부욱	대한산업보건협회	팀장
3	교육계	왕경은	신가초등학교	교사
4		김정수	석촌중학교	교사
5		고주영	치악고등학교	교사
6		신정현	단국대학교	교수
7	산업계	최근식	링크솔루션	대표
8		윤석준	그래피	이사
9		강지훈	루고랩스	대표
10		박용석	파트너스랩	차장

3D프린터 안전이용 가이드라인

3D PRINTER SAFETY GUIDELINE

과학기술정보통신부